



# 肺高血圧症

2026.2.12 3限(13:00-14:30)

名古屋市立大学 循環器内科学

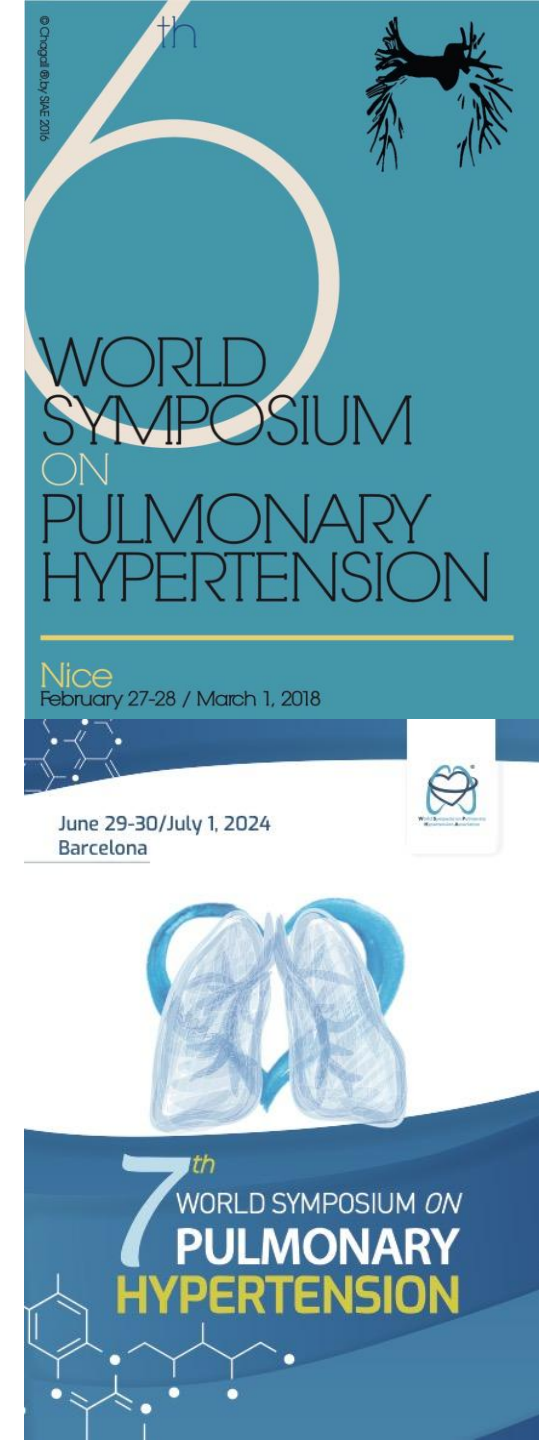
山邊 小百合

# 肺高血圧症(PH)とは

2018年, 第6回ワールドシンポジウムにおいて  
新しい定義が提唱された.

平均肺動脈圧 25 mmHg以上 → 20 mmHg以上  
(安静時の平均肺動脈圧 の正常上限は20 mmHg)

早期の診断と治療開始を推奨している.



# 肺高血圧症の定義

右心カテーテル検査によって診断

表1 ESC/ERS 肺高血圧症診断治療ガイドライン2022における PH の新しい定義

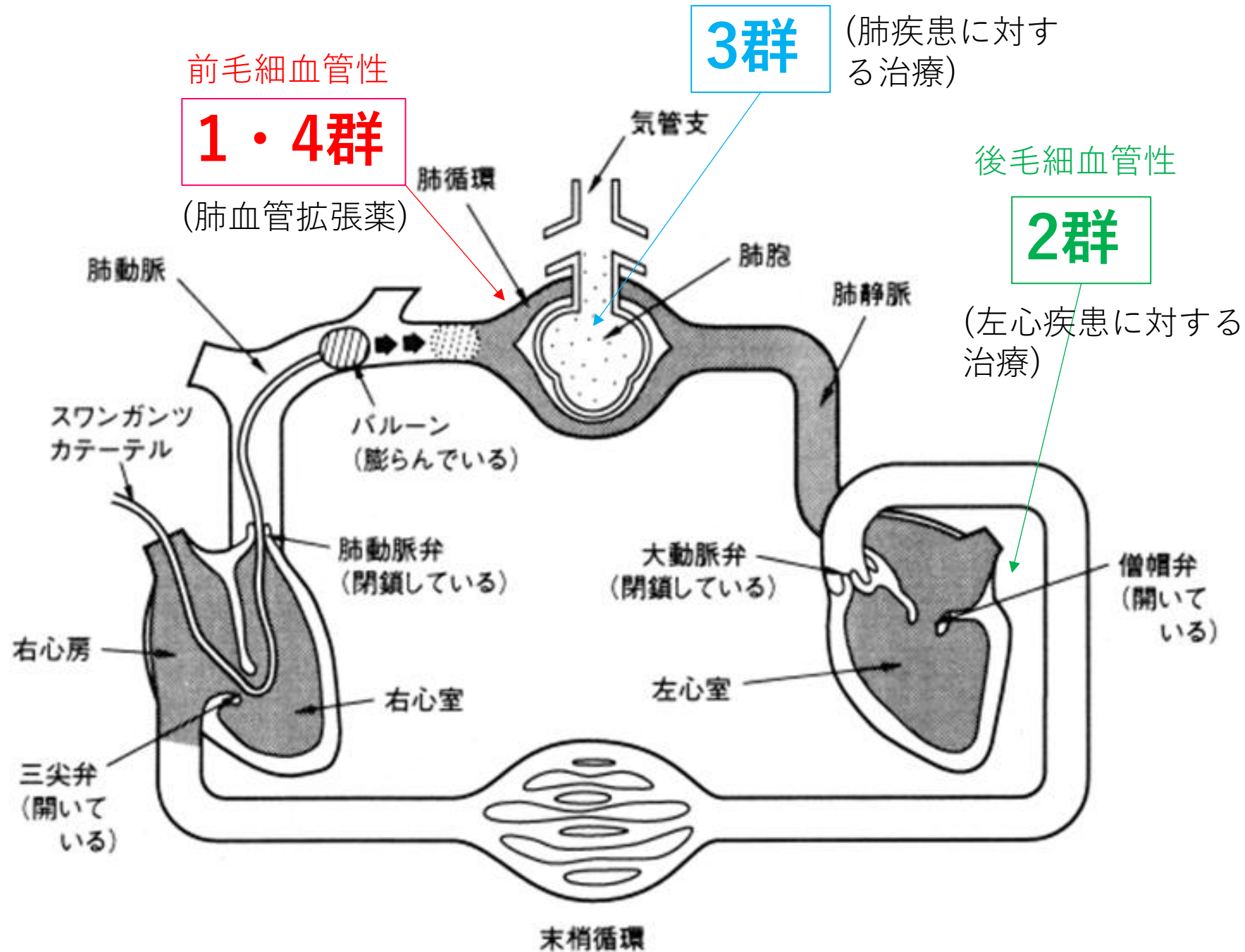
| 定義                                                 | 血行動態の特徴                                                  |
|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| 肺高血圧症 PH                                           | mPAP>20 mmHg                                             |
| 前毛細血管性 PH<br>Pre-capillary PH                      | mPAP>20 mmHg<br>PAWP ≤15 mmHg<br>PVR>2 WU<br>かつ<br>かつ    |
| 後毛細血管性 PH<br>Isolated post-capillary PH            | mPAP>20 mmHg<br>PAWP>15 mmHg<br>PVR ≤2 WU                |
| 混合性毛細血管性 PH<br>Combined post- and pre-capillary PH | mPAP>20 mmHg<br>PAWP>15 mmHg<br>PVR>2 WU                 |
| 運動誘発性 PH<br>Exercise PH                            | mPAP/CO slope between rest and exercise<br>>3 mmHg/L/min |

mPAP：平均肺動脈圧、PAWP：肺動脈楔入圧、PVR：肺血管抵抗、CO：心拍出量  
mPAP>20 mmHg であるが PVR<2 WU、PAWP ≤15 mmHg の患者は「unclassified PH」とする

肺高血圧診療ガイドランス2024より



# 病変部位



# 肺高血圧症の臨床分類

病因・病態別に5つの群に分類されている。

表2 肺高血圧症 (PH) 臨床分類

## 1 群 PAH (肺動脈性肺高血圧症)

### 1.1 特発性 PAH

- 1.1.1 血管反応性試験での non-responders
- 1.1.2 血管反応性試験での acute responders

### 1.2 遺伝性 PAH<sup>a)</sup>

### 1.3 薬剤性 PAH、毒物誘発性 PAH<sup>a)</sup>

### 1.4 併存疾患に伴う PAH

- 1.4.1 結合組織病 (膠原病) に伴う PAH
- 1.4.2 ヒト免疫不全ウイルス HIV 感染症に伴う PAH
- 1.4.3 門脈圧亢進症に伴う PAH (門脈肺高血圧症)
- 1.4.4 先天性心疾患に伴う PAH
- 1.4.5 住血吸虫症に伴う PAH

### 1.5 静脈／毛細血管病変の特徴を有する PAH

(肺静脈閉塞症 PVOD／肺毛細血管腫症 PCH 病変に伴う PAH)

### 1.6 新生児遷延性肺高血圧症 PPHN

## 2 群 PH (左心疾患に伴う PH)

### 2.1 左心不全

- 2.1.1 駆出率の保たれた心不全
- 2.1.2 駆出率が低下／軽度低下した心不全<sup>b)</sup>

### 2.2 弁膜疾患

### 2.3 後毛細血管性 PH に至る先天性／後天性心血管疾患

## 3 群 PH (肺疾患および／または低酸素に伴う PH)

- 3.1 閉塞性肺疾患または肺気腫
- 3.2 拘束性肺疾患
- 3.3 拘束性および閉塞性の混合性呼吸機能障害を伴う肺疾患
- 3.4 低換気症候群
- 3.5 肺疾患を伴わない低酸素症 (e.g. 高地低酸素症)
- 3.6 Developmental lung disorders (肺の成長障害)

## 4 群 PH (肺動脈閉塞に伴う PH)

- 4.1 慢性血栓塞栓性 PH
- 4.2 その他の肺動脈閉塞<sup>c)</sup>

## 5 群 PH (詳細不明および／または多因子が関係した PH)

- 5.1 血液疾患<sup>d)</sup>
- 5.2 全身性疾患<sup>e)</sup>
- 5.3 代謝性疾患<sup>f)</sup>
- 5.4 慢性腎不全 (透析あり／なし)
- 5.5 肺腫瘍血栓性微小血管症 (PTTN: pulmonary tumor thrombotic microangiopathy)
- 5.6 線維性縦隔炎

a) 遺伝性 PAH、および、薬剤性 PAH、毒物誘発性 PAH の患者の一部は、血管反応性試験での acute responders の可能性がある。

b) 駆出率が低下した心不全の場合：≤40%、軽度低下した心不全の場合：41～49%。

c) その他の肺動脈閉塞の原因には、肉腫 (高悪性度または中悪性度、および血管肉腫)、その他の悪性腫瘍 (腎癌、子宮癌、精巣胚細胞腫瘍など)、非悪性腫瘍 (子宮平滑筋腫など)、結合組織病を伴わない動脈炎、先天性肺動脈狭窄症、および包虫症などがある。

d) 遺伝性および後天性の慢性溶血性貧血および慢性骨髄増殖性疾患を含む。

e) サルコイドーシス、肺ランゲルハンス細胞組織球症、神経線維腫症 1 型を含む。

f) 糖尿病、ゴーシェ病を含む。

1. 肺動脈

2. 左心

3. 肺実質

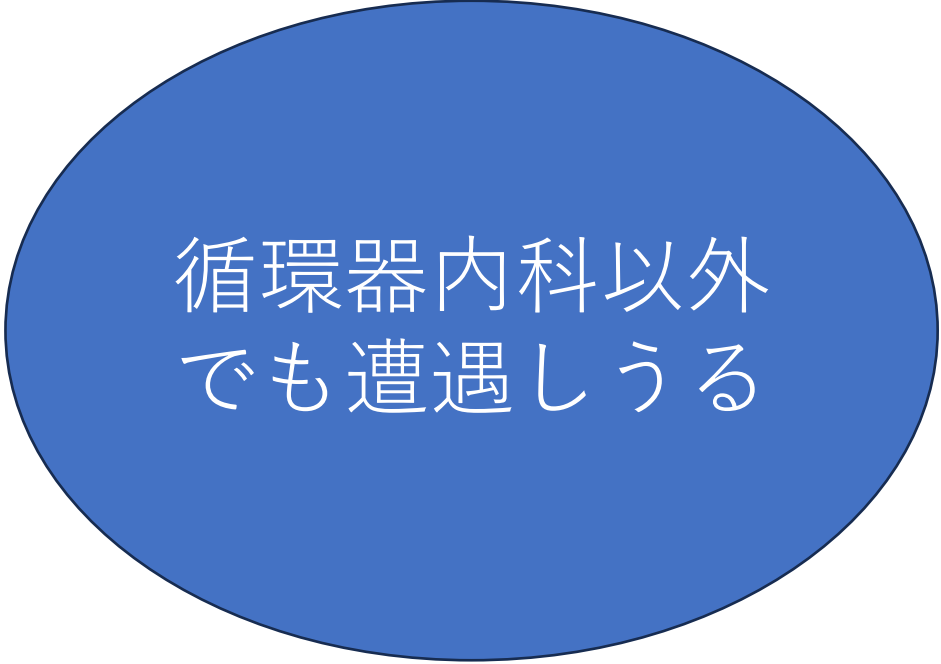
4. 肺動脈血栓

5. その他

# 複数の診療科に関わる病態である

## 循環器内科

- －呼吸器内科・外科
- －膠原病内科
- －血液内科
- －肝臓内科
- －小児循環器科・心臓血管外科
- －臨床遺伝科
- －耳鼻咽喉科
- －内分泌・代謝内科
- －腎臓内科
- －腫瘍を診るすべての科
- －麻酔科 etc..



循環器内科以外  
でも遭遇する

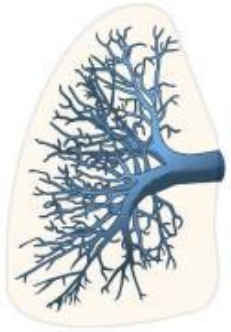
# 肺動脈リモデリング

## A. Vascular Remodelling

Normal Pulmonary Circulation

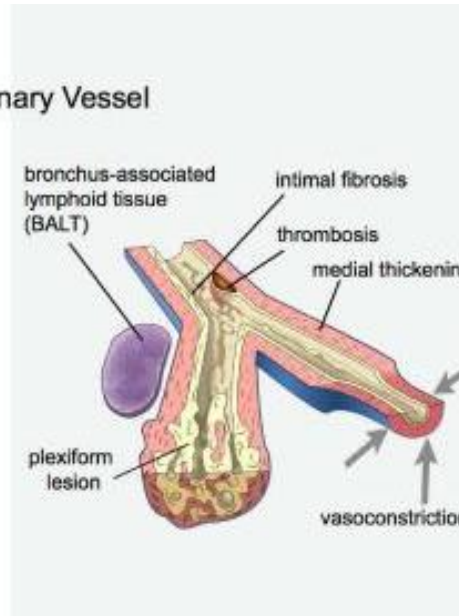
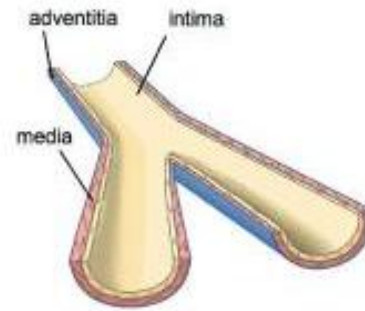
Pulmonary Circulation in PAH

### 1. Pulmonary Vasculature



直径 $500\mu\text{m}$ 以下の末梢肺動脈に狭窄・閉塞を生じ，枯れ枝状になる。

### 2. Pulmonary Vessel



内膜・中膜の肥厚  
叢状病変(Plexiform lesion)  
血栓形成  
攣縮

### 3. Arterial Cross-Section

Normal artery



Medial hypertrophy



Intimal fibrosis



Plexiform lesion



microvesselの増生

#### Legend A

- Pulmonary arterial smooth muscle cell
- Endothelial cell
- Myoendothelial cell
- Fibrosis



# PAHの病理像

Heath-Edwards分類

1度：中膜肥厚のみ

2度：細胞性内膜肥厚

3度：線維性内膜肥厚

4度：叢状病変

(plexiform lesion)

5度：拡張病変とヘモジ  
デローシス

6度：壊死性血管炎

↓  
複  
合  
病  
変  
・  
不  
可  
逆  
的

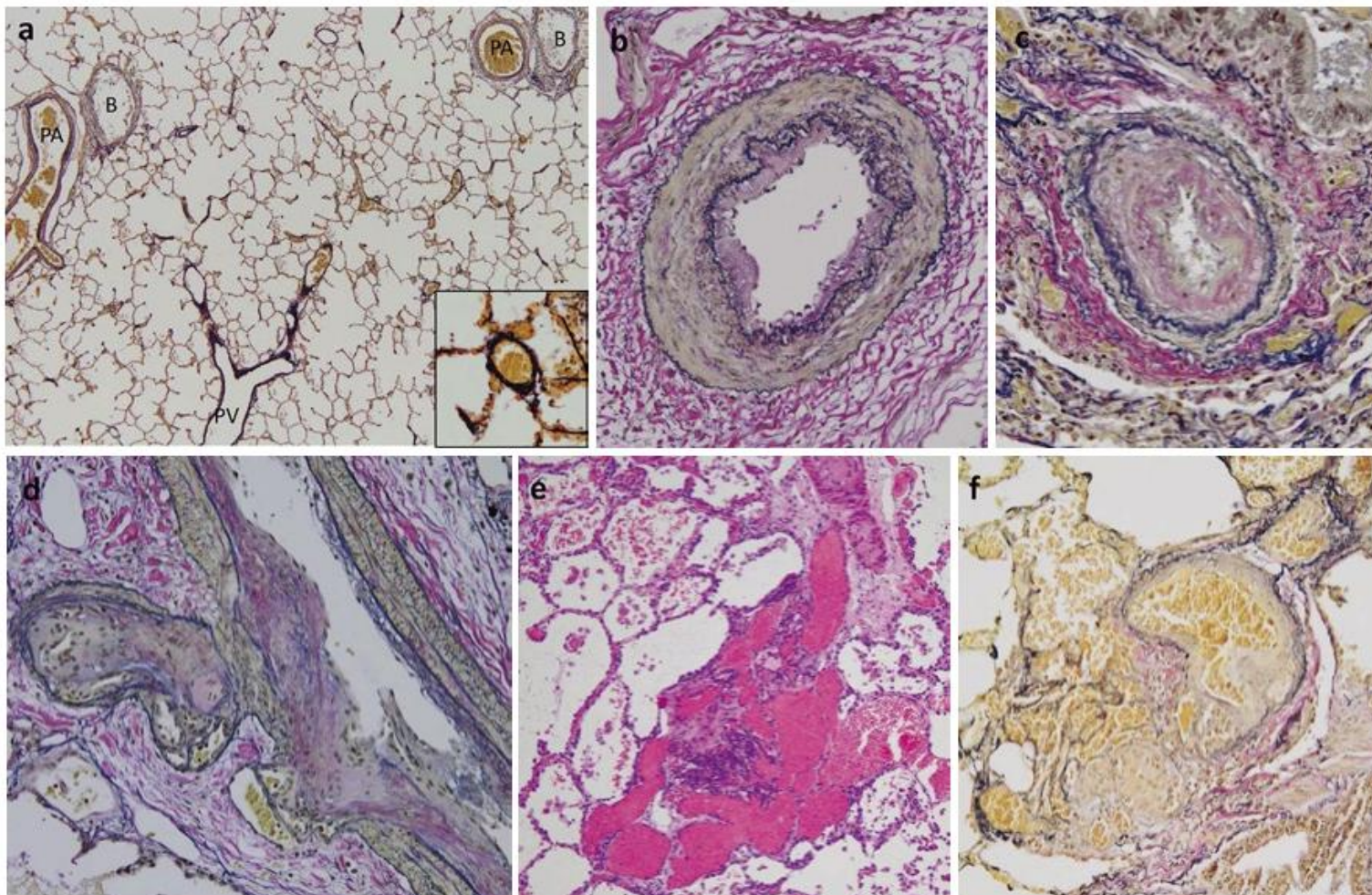


図1 正常肺動・静脈とPAHの肺血管病変。(a) 正常肺 [Elastica van Gieson 染色 (EvG),  $\times 40$ ]. インセット内は前毛細管肺細動脈. B: 細気管支, PA: 肺動脈, PV: 肺静脈. (b) IPAH 例. 筋性動脈の中膜肥厚 (EvG,  $\times 400$ ). 中膜が外径 ( $200\text{ }\mu\text{m}$  程度) の約 25% を占めている. 軽度の内膜肥厚を伴う. (c) IPAH 例. 筋性動脈 (外径  $150\text{ }\mu\text{m}$  程度) の高度線維性内膜肥厚 (EvG,  $\times 400$ ). (d) IPAH 例. 複合病変: 筋性動脈から瘤状に突出する 2 つの叢状病変 (EvG,  $\times 200$ ). 高度の線維性内膜肥厚を伴う. (e) IPAH 例. 複合病変: 血管腫様病変 (拡張病変) を伴う叢状病変 [ヘマトキシリン・エオジン染色 (hematoxylin and eosin: HE),  $\times 100$ ]. (f) SLE 例にみられた複合病変 (EvG,  $\times 200$ ). この症例では肺静脈病変もみられた.



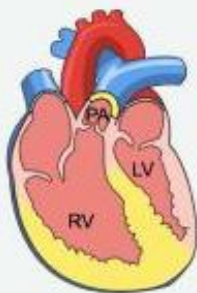
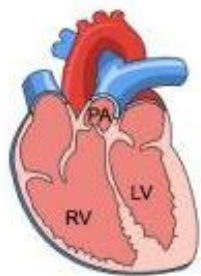
# 右心不全

## 3. Myocardial Remodelling

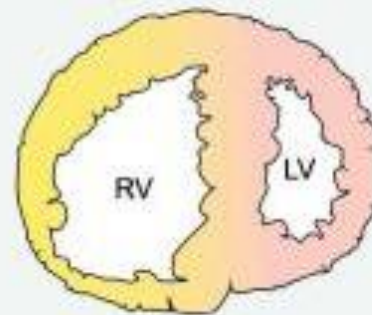
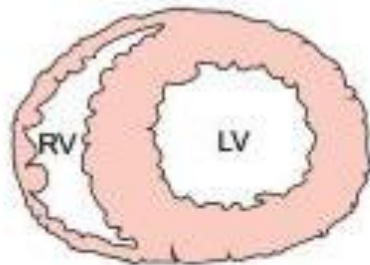
Normal Right Ventricle

Right Ventricle in PAH

### 1. Cardiac Anatomy



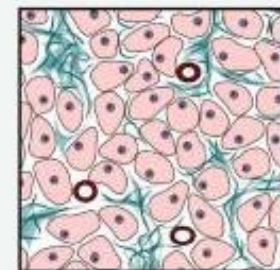
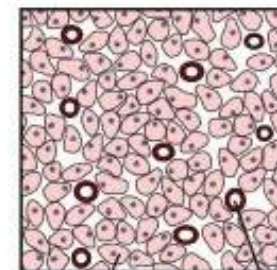
## 2. Ventricular Structure



## 3. Microscopic Structure

Right ventricle myocytes

Hypertrophied R V myocytes and vascular rarefaction



cardiac myocyte  
small coronary artery

Legend B

Cardiac myocytes

Coronary artery

Fibrosis

右室肥大 → 非代償性右心不全へと進行

# 肺高血圧症の症状

労作時息切れ

易疲労感

胸痛

失神

動悸

咳嗽

喀血

右心不全症状

(腹部膨満感, 食欲不振, 下腿浮腫など)

表 7 肺高血圧症機能分類

| NYHA 心機能分類    |                                                                                                            |
|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| I 度           | 通常の身体活動では無症状                                                                                               |
| II 度          | 通常 of 身体活動で症状発現, 身体活動がやや制限される                                                                              |
| III 度         | 通常以下の身体活動で症状発現, 身体活動が著しく制限される                                                                              |
| IV 度          | どんな身体活動あるいは安静時でも症状発現                                                                                       |
| WHO 肺高血圧症機能分類 |                                                                                                            |
| I 度           | 身体活動に制限のない肺高血圧症患者.<br>普通の身体活動では呼吸困難や疲労, 胸痛や前失神など生じない.                                                      |
| II 度          | 身体活動に軽度の制限のある肺高血圧症患者.<br>安静時には自覚症状がない. 普通の身体活動で呼吸困難や疲労, 胸痛や前失神などが起こる.                                      |
| III 度         | 身体活動に著しい制限のある肺高血圧症患者.<br>安静時に自覚症状がない.<br>普通以下の軽度の身体活動では呼吸困難や疲労, 胸痛や前失神などが起こる.                              |
| IV 度          | どんな身体活動もすべて苦痛となる肺高血圧症患者.<br>これらの患者の一部は右心不全の症状を呈している.<br>安静時にも呼吸困難および / または疲労がみられる.<br>どんな身体活動でも自覚症状の増悪がある. |

# 肺高血圧症の身体所見

低心拍出(右室前方不全)

めまい

II 音 肺動脈成分の亢進

傍胸骨拍動

汎収縮期雑音

(TR)※

拡張早期雑音

(PR) Graham Steel 雑音

右心性IV音

※吸気時に増強し,  
呼気時に減弱する  
(Rivero-Carvalho 徴候)

チアノーゼ  
四肢冷感

レイノー現象, 手指腫脹, 指尖部潰瘍  
(膠原病)

毛細血管拡張, 鼻血(オスラー病)

ばち指(アイゼンメンジャー症候群)

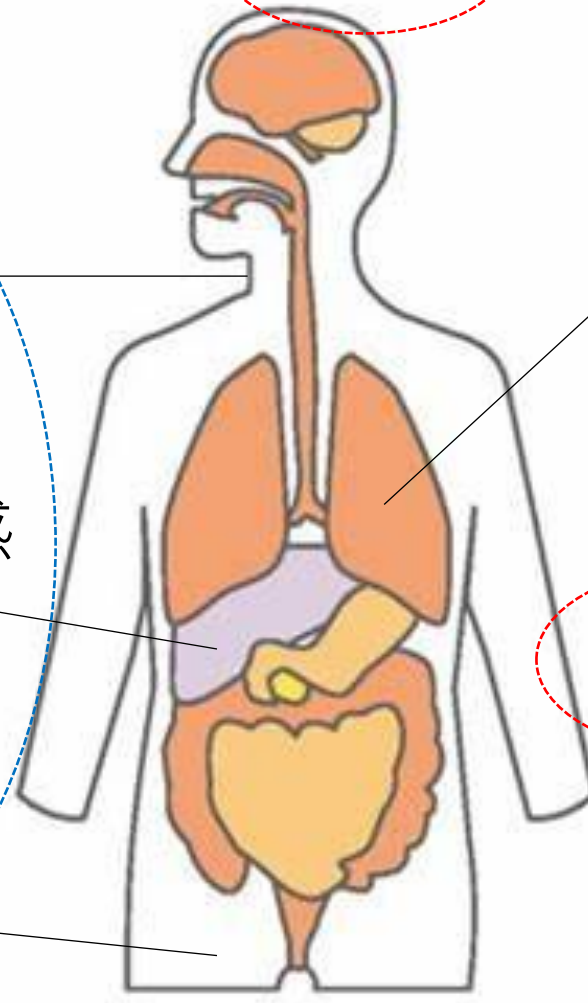
静脈うっ血

(右室後方不全)

頸静脈怒張

肝腫大, 腹部膨満感  
腹水

下腿浮腫

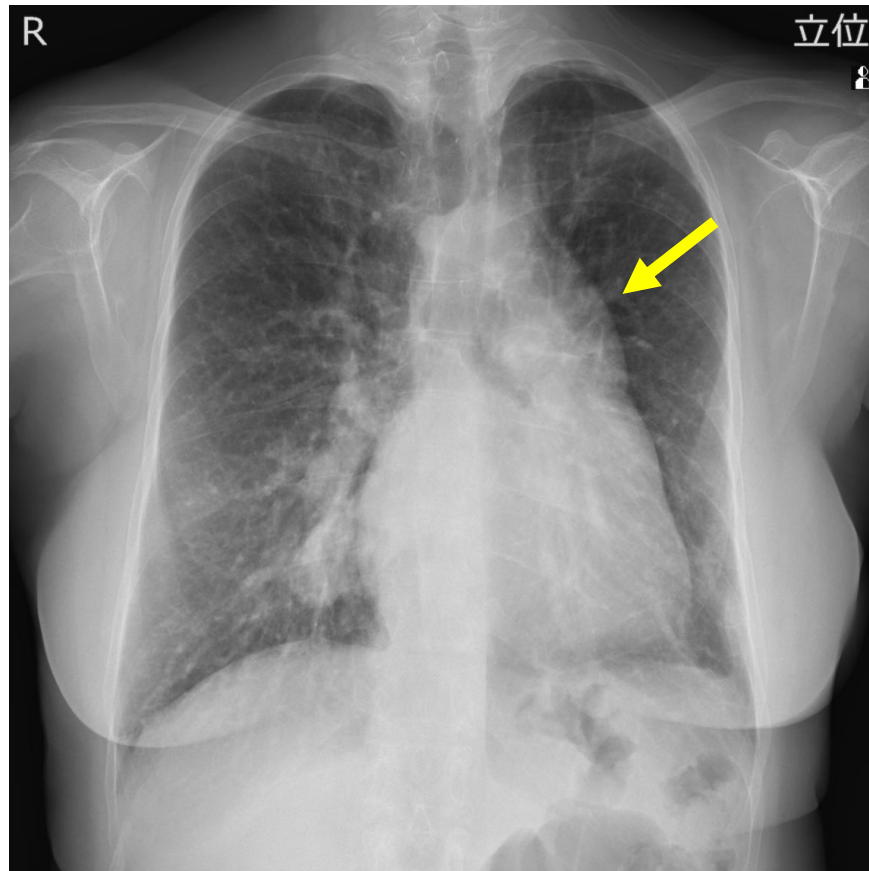






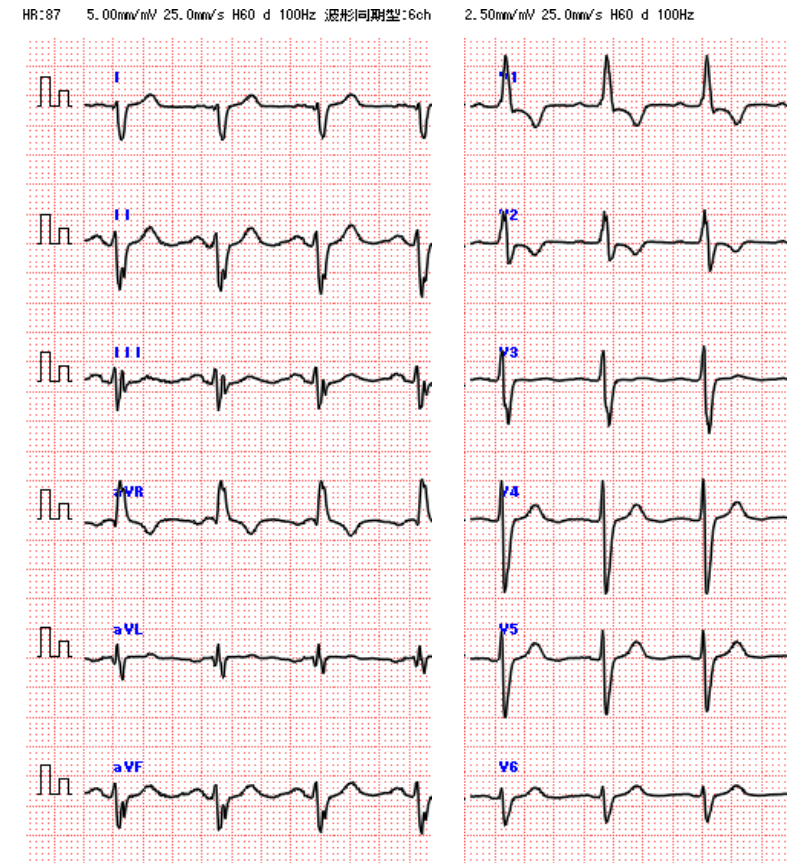
# 肺高血圧の診断

## 胸部X線



左第2弓突出

## 心電図



右室負荷：右軸偏位，右室肥大( $V_1$ のR波増高， $R/S$ 比 $>1$ )，右室ストレイン( $V_1 \sim V_3$  ST低下)

# 心エコー

肺高血圧症診断におけるgate keeperとして用いられる.

## 推定肺動脈収縮期圧 (PASP)

$$= 4 \times (\text{最大三尖弁逆流速度})^2 + \text{推定右房圧}$$

右房圧は下大静脈径と呼吸性変動から推定(3, 8, 15 mmHg)

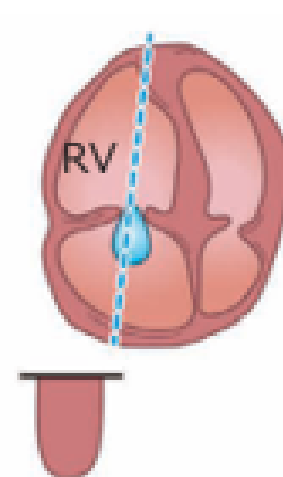
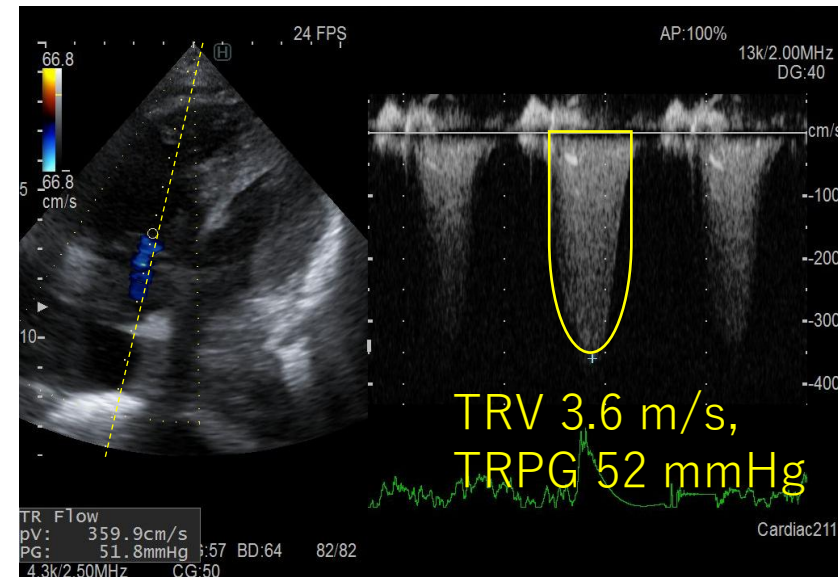
PASP 35-40mmHg以上はPHの可能性を示唆している.

## 最大三尖弁逆流速度(TRV) > 2.8 m/s

→ 肺高血圧の可能性がある

その他, 右室拡大・機能低下, 心室中隔扁平化(D-shape), 下大静脈径の拡大, 心膜液貯留なども参考にする.

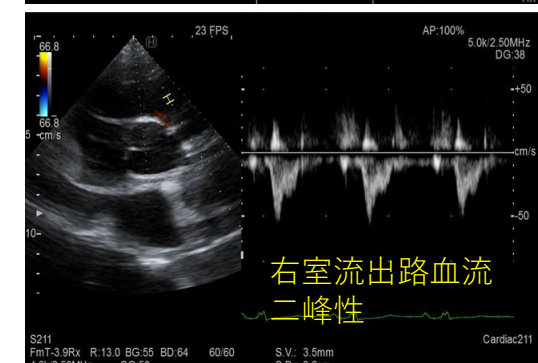
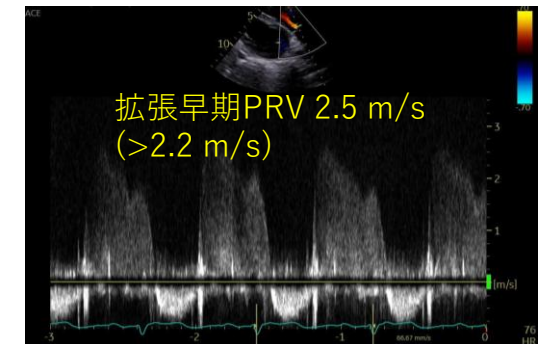
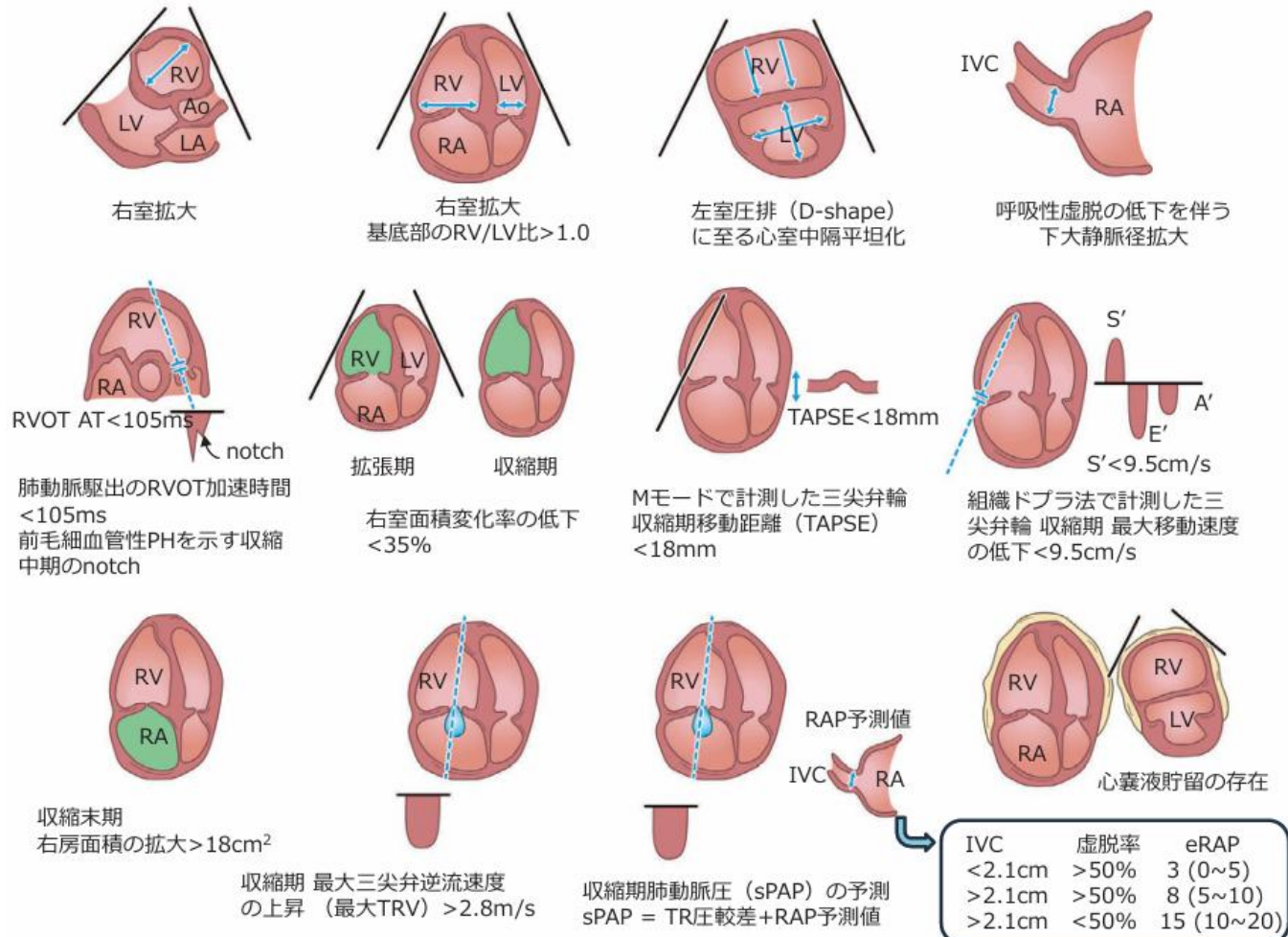
ただし, 確定診断には心カテーテル検査が必須.



TRV  
(m/s)

簡易ベルヌーイ式による  
二腔間の圧較差の推定  
$$\text{TRPG}(\text{mmHg}) = 4 \times \text{TRV}^2$$
$$36 = 4 \times 3 \times 3$$

# 肺高血圧症を示唆する心エコー所見



肺高血圧診療ガイドンス2024より



# 肺換気-血流シンチグラム

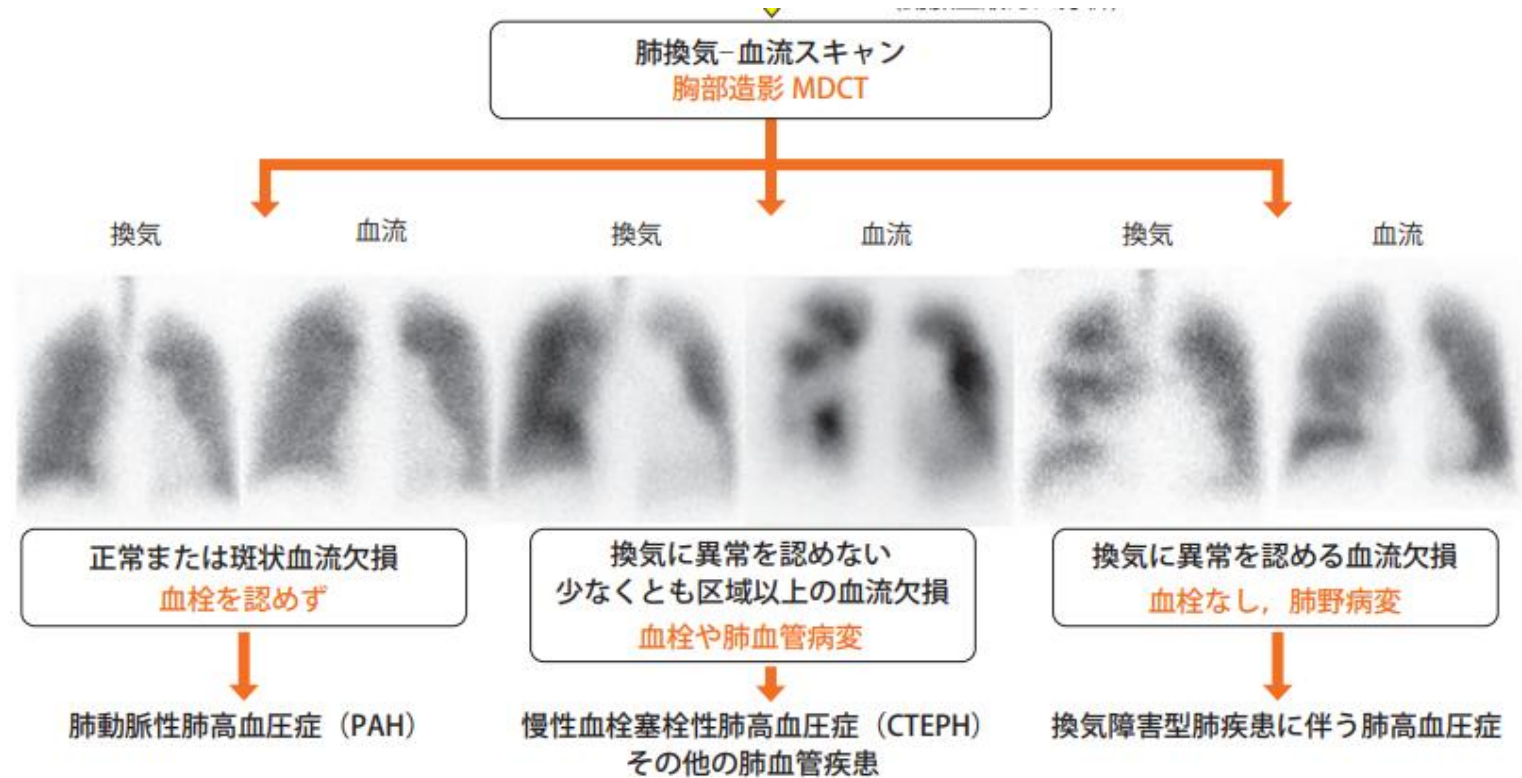


図 15 原因不明の肺高血圧症に対するアプローチと CTEPH の位置付け

**PAH**：正常あるいは小斑状不均一分布(mottled pattern)

**CTEPH**：血流障害部位が楔状血流欠損像，肺換気シンチは正常(**ミスマッチ**)

**肺疾患**：肺実質病変部位で血流欠損

# その他

- 血液検査 BNP，膠原病自己抗体
- 呼吸機能検査 肺疾患の診断，拡散能検査(DLco)
- 動脈血液ガス分析
- 心臓MRI 右室機能
- 心肺運動負荷試験 運動耐容能

# 6分間歩行試験(6MWD)

**Table 18** Variables used to calculate the simplified four-strata risk-assessment tool

| Determinants of prognosis              | Low risk             | Intermediate-low risk | Intermediate-high risk | High risk     |
|----------------------------------------|----------------------|-----------------------|------------------------|---------------|
| Points assigned                        | 1                    | 2                     | 3                      | 4             |
| WHO-FC                                 | I or II <sup>a</sup> | -                     | III                    | IV            |
| 6MWD, m                                | >440                 | 320–440               | 165–319                | <165          |
| BNP or<br>NT-proBNP, <sup>a</sup> ng/L | <50<br><300          | 50–199<br>300–649     | 200–800<br>650–1100    | >800<br>>1100 |

6MWD, 6-minute walking distance; BNP, brain natriuretic peptide; NT-proBNP, N-terminal pro-brain natriuretic peptide; WHO-FC, World Health Organization functional class.

Risk is calculated by dividing the sum of all grades by the number of variables and rounding to the next integer.

<sup>a</sup>WHO-FC I and II are assigned 1 point as both are associated with good long-term survival.

© ESC/ERS 2022

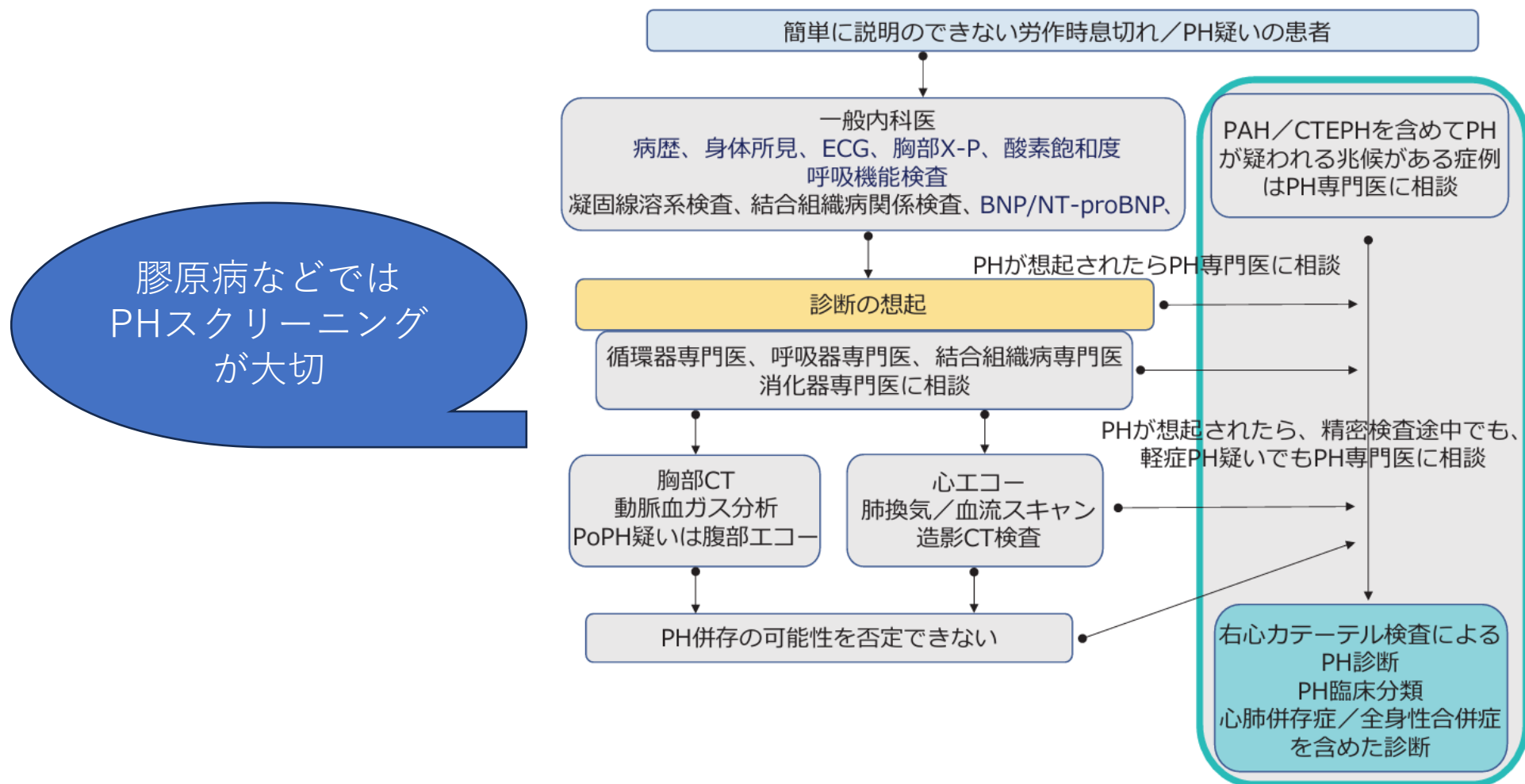
低リスクを目指して治療  
(6MWD > 440m)



一青窈「6分」



# 息切れ症状でPHを想起し， PH専門医へ相談



# 息切れの鑑別疾患

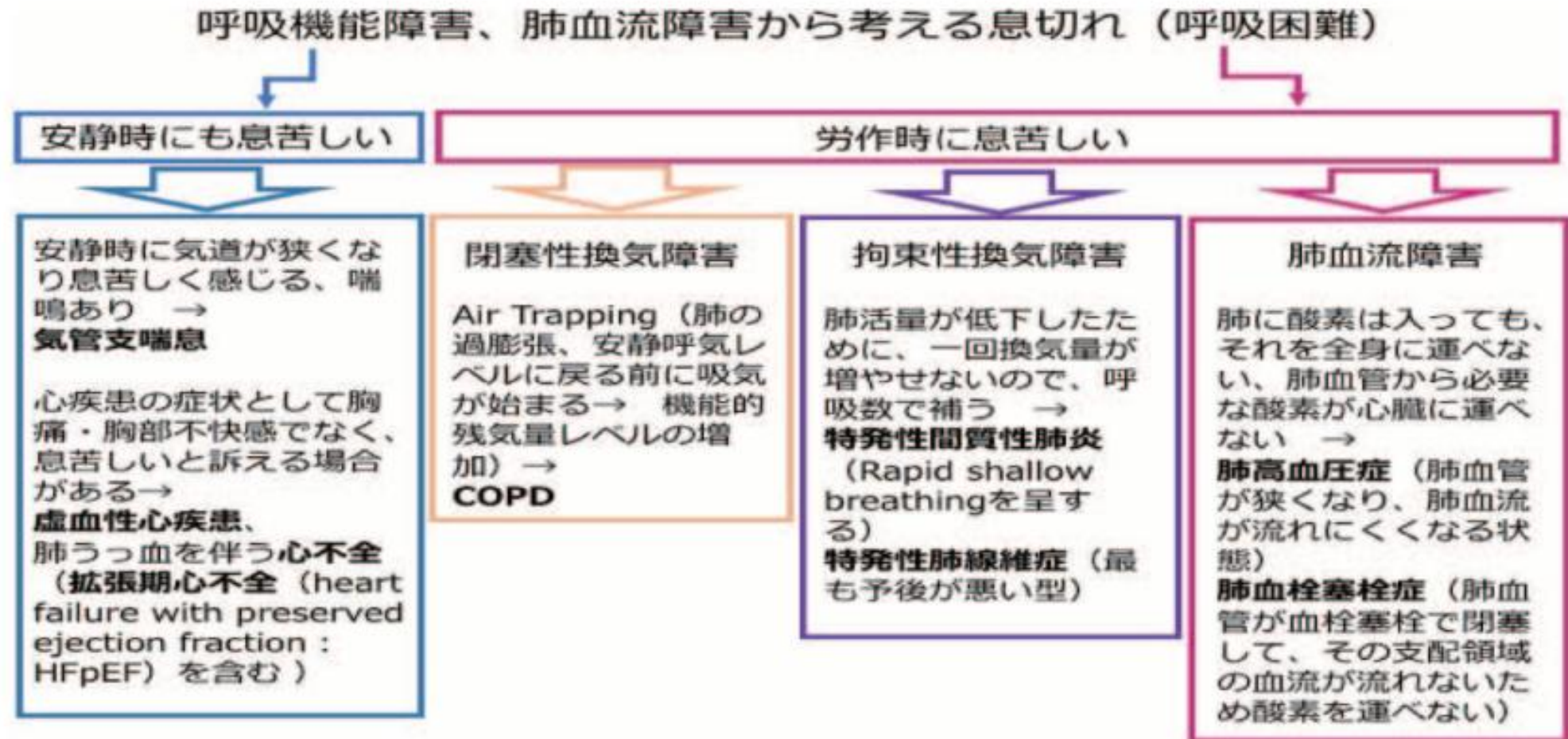
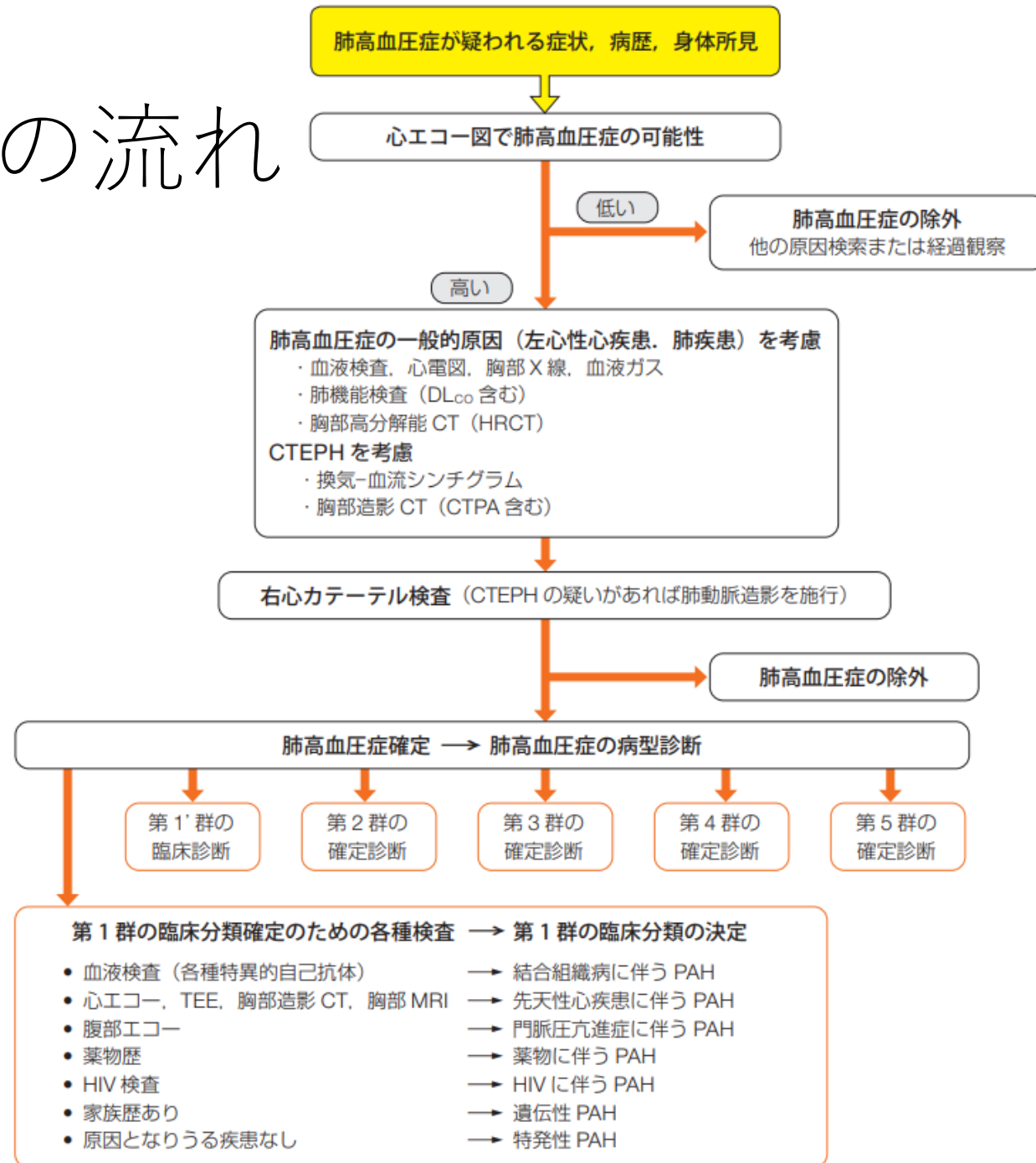


図1. 呼吸機能障害、肺血流障害から考える息切れ  
（巽浩一郎. 呼吸器疾患 最近の動向. 今日の治療指針2019年版より転載）

# PH確定診断までの流れ





# 右心カテーテル検査(確定診断)

Swan-Ganzカテーテル

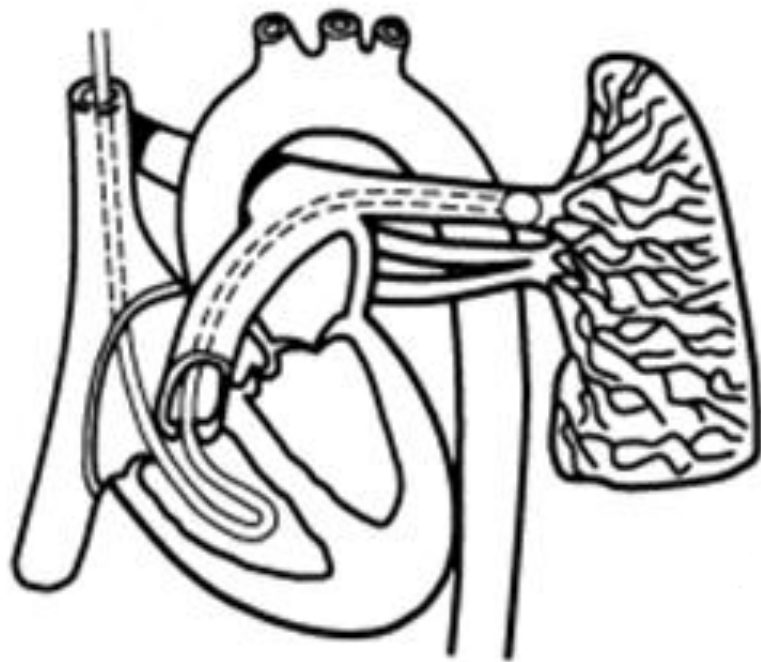


表1. 典型的な血行動態の圧

| 位 置           | 基準値 (mmHg) |
|---------------|------------|
| 右心房           |            |
| 右心房圧 (RAP)    | -1 ~ +7    |
| 平均圧 (MRAP)    | 4          |
| 右心室           |            |
| 収縮期圧 (RVSP)   | 15 ~ 25    |
| 拡張期圧 (RVDP)   | 0 ~ 8      |
| 肺動脈           |            |
| 収縮期圧 (PASP)   | 15 ~ 25    |
| 拡張期圧 (PADP)   | 8 ~ 15     |
| 平均圧 (MPAP)    | 10 ~ 20    |
| 肺動脈楔入圧 (PAWP) | 6 ~ 12     |
| 左心房圧 (LAP)    | 6 ~ 12     |

## 解剖学的構造と位置関係

| 右心系        | 左心系       |
|------------|-----------|
| SVC — 上大静脈 | LA — 左心房  |
| IVC — 下大静脈 | LV — 左心室  |
| RA — 右心房   | Ao — 大動脈  |
| RV — 右心室   | MV — 僧帽弁  |
| TV — 三尖弁   | AV — 大動脈弁 |
| PV — 肺動脈弁  |           |
| PA — 肺動脈   |           |

肺血管抵抗(PVR)  
 $= (mPAP - PAWP) / CO$  [WU]

$$V = RI \Rightarrow R = V/I$$

Table 5 Haemodynamic definitions of pulmonary hypertension

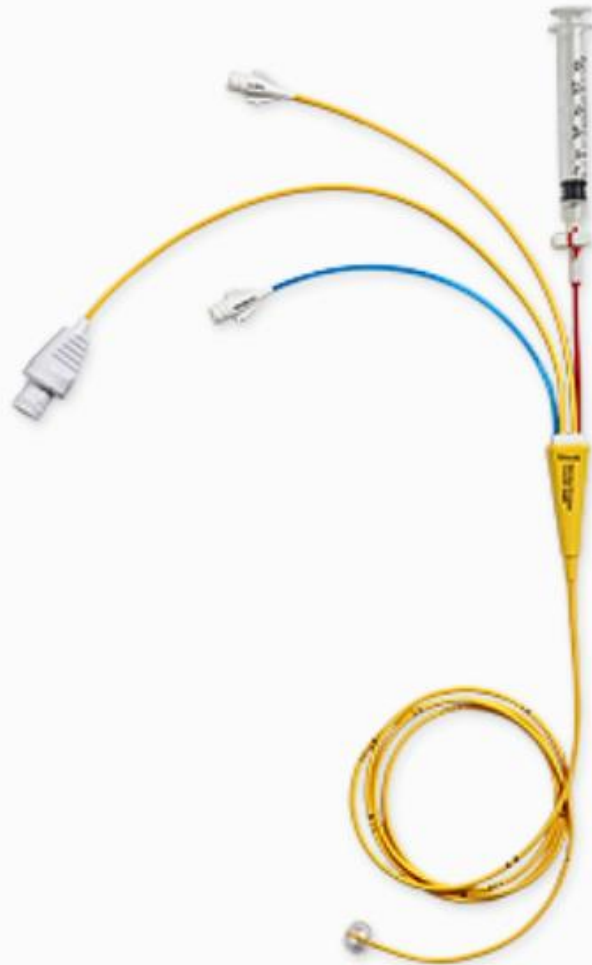
| Definition                 | Haemodynamic characteristics                             |
|----------------------------|----------------------------------------------------------|
| PH                         | mPAP >20 mmHg                                            |
| Pre-capillary PH<br>前毛細血管性 | mPAP >20 mmHg<br>PAWP ≤15 mmHg<br>PVR >2 WU              |
| lpcPH<br>後毛細血管性            | mPAP >20 mmHg<br>PAWP >15 mmHg<br>PVR ≤2 WU              |
| CpcPH<br>混合性               | mPAP >20 mmHg<br>PAWP >15 mmHg<br>PVR >2 WU              |
| Exercise PH                | mPAP/CO slope between rest and exercise<br>>3 mmHg/L/min |

肺静脈圧上昇

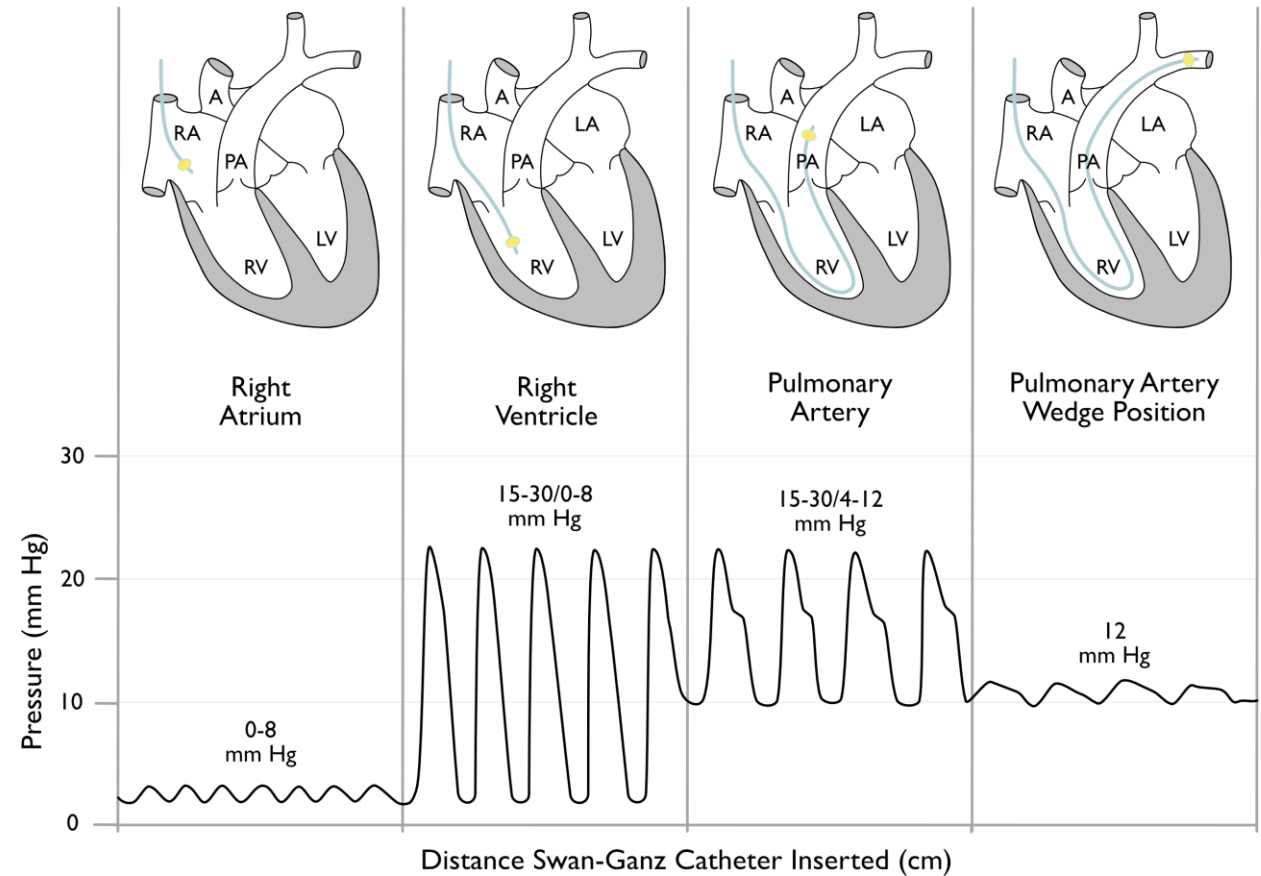
CO, cardiac output; CpcPH, combined post- and pre-capillary pulmonary hypertension; lpcPH, isolated post-capillary pulmonary hypertension; mPAP, mean pulmonary arterial pressure; PAWP, pulmonary arterial wedge pressure; PH, pulmonary hypertension; PVR, pulmonary vascular resistance; WU, Wood units.

Some patients present with elevated mPAP (>20 mmHg) but low PVR (≤2 WU) and low PAWP (≤15 mmHg); this haemodynamic condition may be described by the term 'unclassified PH' (see text for further details).

# Swan-Ganzカテーテル



Swan-Ganz Distal Tip Position and Expected Pressure Waveforms



# 症例：30代女性 肺動脈性肺高血圧症(PAH)

【主訴】 息切れ，失神

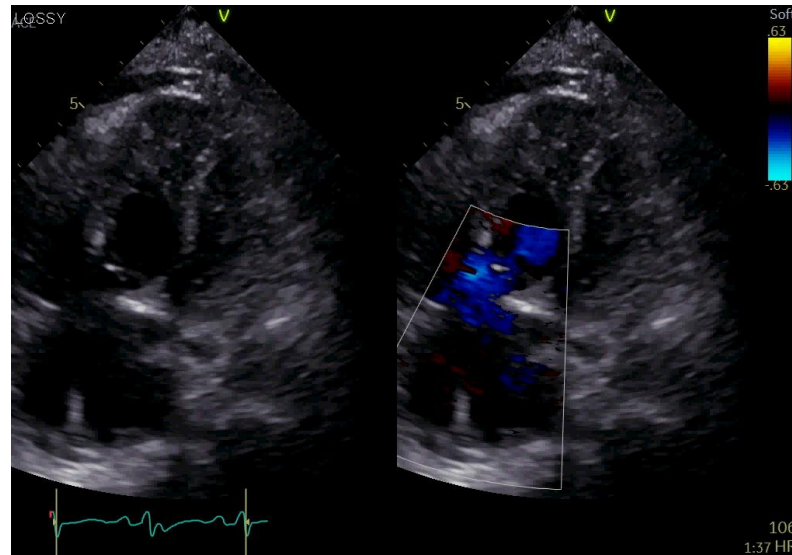
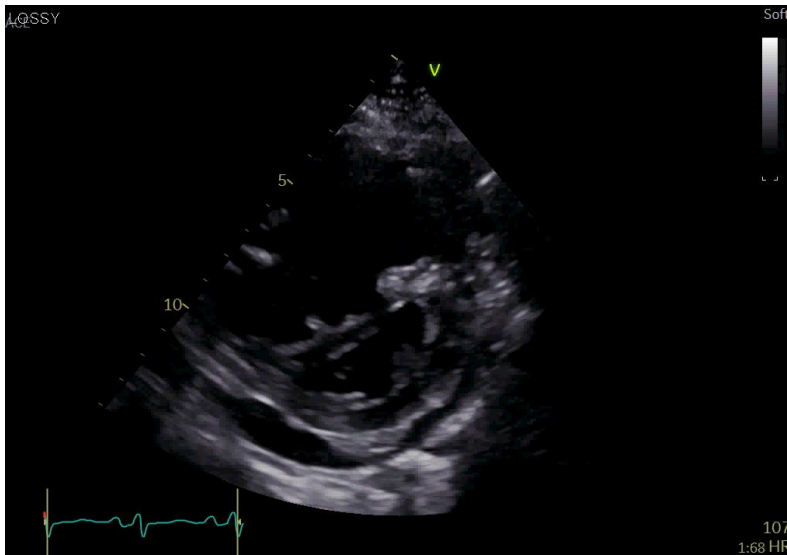
【経過】 2年前にSLEと診断，ループス腎炎，シェーグレン症候群の併存あり．息切れ増悪のため精査加療目的で入院．WHO-FC III-IV．

右心カテ：PAP 105/45(68), PAWP 8, CO/CI 2.21/1.37, PVR 27.1.

治療として，免疫抑制療法およびエポプロステノール持続静注を含む肺血管拡張薬の併用療法が行われた．

# 【心エコー】

エコー施行時：BP 94/61 mmHg, HR 107 bpm, PAP 96/39 (59) mmHg, CVP 12 mmHg



TRPG 71 mmHg

**早く** (その日のうちに) 専門施設へ搬送

全身管理・侵襲的な血行動態モニタリング

**初期から強力に** (持続静注を考慮) 併用療法⇒予後改善



# リスクに応じて治療を行う

表1 3層リスクモデル

| 予後規定因子<br>(1年後推定死亡率) | 低リスク<br>(< 5%)                                                                                  | 中リスク<br>(5-10%)                                                                                             | 高リスク<br>(>10%)                                                                                   |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 右心不全臨床所見             | なし                                                                                              | なし                                                                                                          | あり                                                                                               |
| 症状の進行                | なし                                                                                              | 緩徐に進行                                                                                                       | 早く進行                                                                                             |
| 失神                   | なし                                                                                              | 偶発的な失神                                                                                                      | 繰り返す失神                                                                                           |
| WHO 機能分類             | I、II                                                                                            | III                                                                                                         | IV                                                                                               |
| 6分間歩行距離              | >440 m                                                                                          | 165-440 m                                                                                                   | <165 m                                                                                           |
| 心肺運動負荷試験             | peak VO <sub>2</sub> >15<br>(>65% pred)<br>VE/VCO <sub>2</sub> slope<36                         | peak VO <sub>2</sub> 11-15<br>(35-65% pred)<br>VE/VCO <sub>2</sub> slope 36-44                              | peak VO <sub>2</sub> <11<br>(<35% pred)<br>VE/VCO <sub>2</sub> slope>44                          |
| BNP                  | <50 ng/L                                                                                        | 50-800 ng/L                                                                                                 | >800 ng/L                                                                                        |
| NT-pro-BNP           | <300 ng/L                                                                                       | 300-1100 ng/L                                                                                               | >1100 ng/L                                                                                       |
| 心エコー                 | 右房面積<18 cm <sup>2</sup><br>TAPSE/sPAP>0.32<br>心嚢液なし                                             | 右房面積 18-26 cm <sup>2</sup><br>TAPSE/sPAP 0.19-0.32<br>心嚢液少量                                                 | 右房面積>26 cm <sup>2</sup><br>TAPSE/sPAP<0.19<br>心嚢液貯留                                              |
| 心臓 MRI               | 右室駆出率>54%<br>SVI>40<br>RVESVI<42                                                                | 右室駆出率 37-54%<br>SVI 26-40<br>RVESVI 42-54                                                                   | 右室駆出率<37%<br>SVI<26<br>RVESVI>56                                                                 |
| 心臓カテーテル検査            | 右房圧<8 mmHg<br>心係数≥2.5 L/min/m <sup>2</sup><br>SVI>38 mL/m <sup>2</sup><br>SvO <sub>2</sub> >65% | 右房圧 8-14 mmHg<br>心係数 2.0-2.4 L/min/m <sup>2</sup><br>SVI 31-38 mL/m <sup>2</sup><br>SvO <sub>2</sub> 60-65% | 右房圧>14 mmHg<br>心係数<2.0 L/min/m <sup>2</sup><br>SVI<31 mL/m <sup>2</sup><br>SvO <sub>2</sub> <60% |

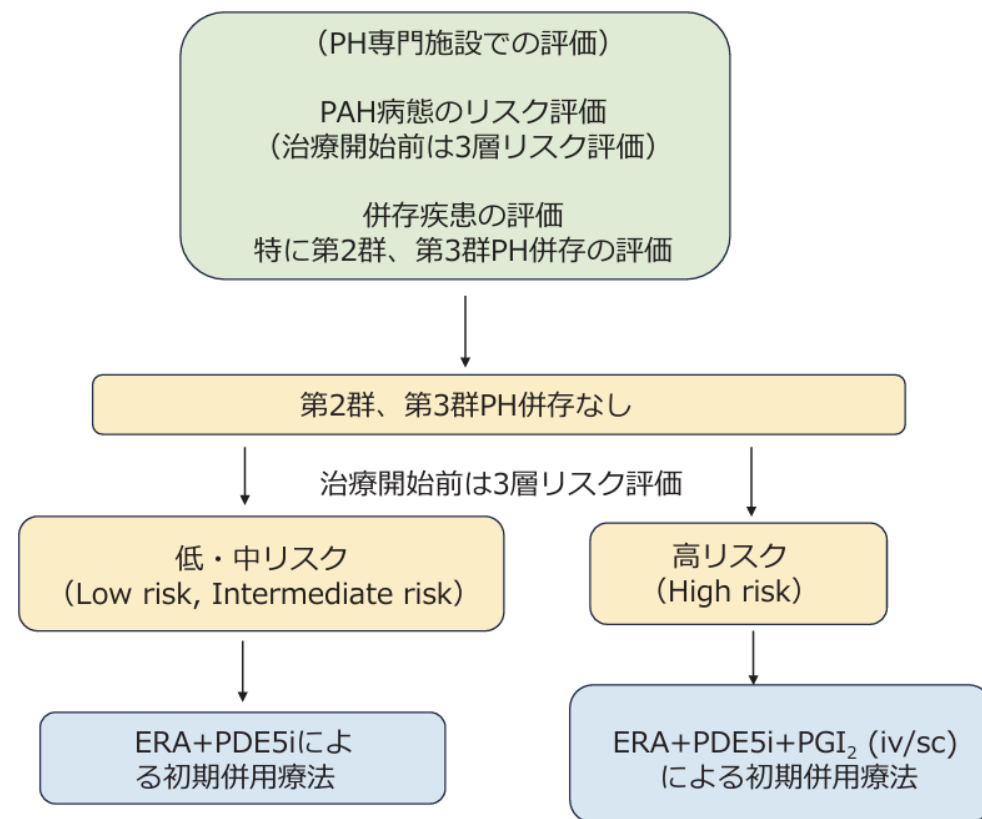
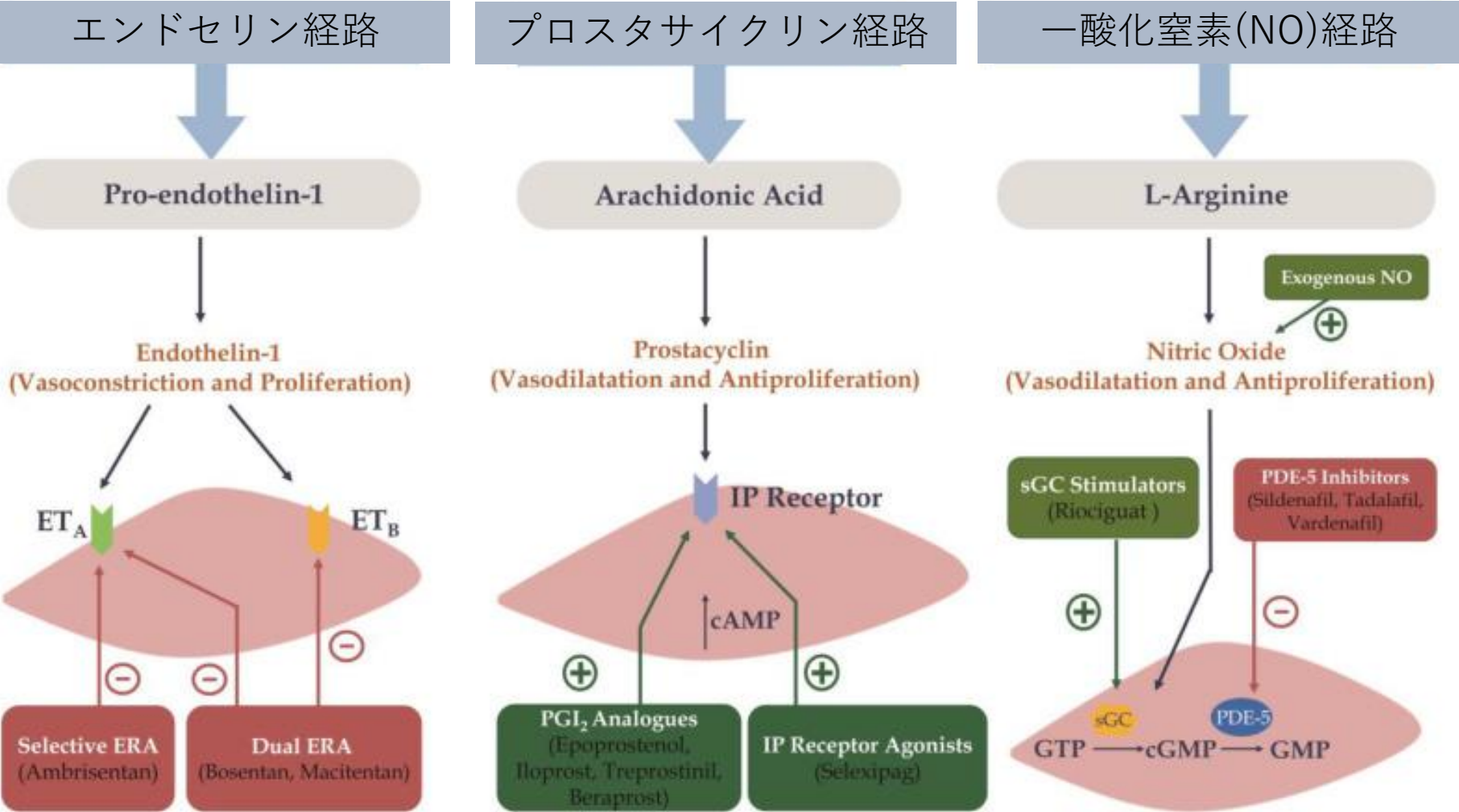


図1 併存疾患のないPAH患者の初期治療

文献2より引用一部改変、日本語訳

peak VO<sub>2</sub> ; mL/min/kg、TAPSE/sPAP ; mm/mmHg、SVI (一回拍出量係数) ; mL/m<sup>2</sup>、RVESVI (右室収縮末期容積係数) ; mL/m<sup>2</sup>、SvO<sub>2</sub> (混合静脈血酸素飽和度) ; %

# 薬物療法(肺血管拡張薬) 現在4系統12種類の薬剤が使用可能



# 肺血管拡張薬

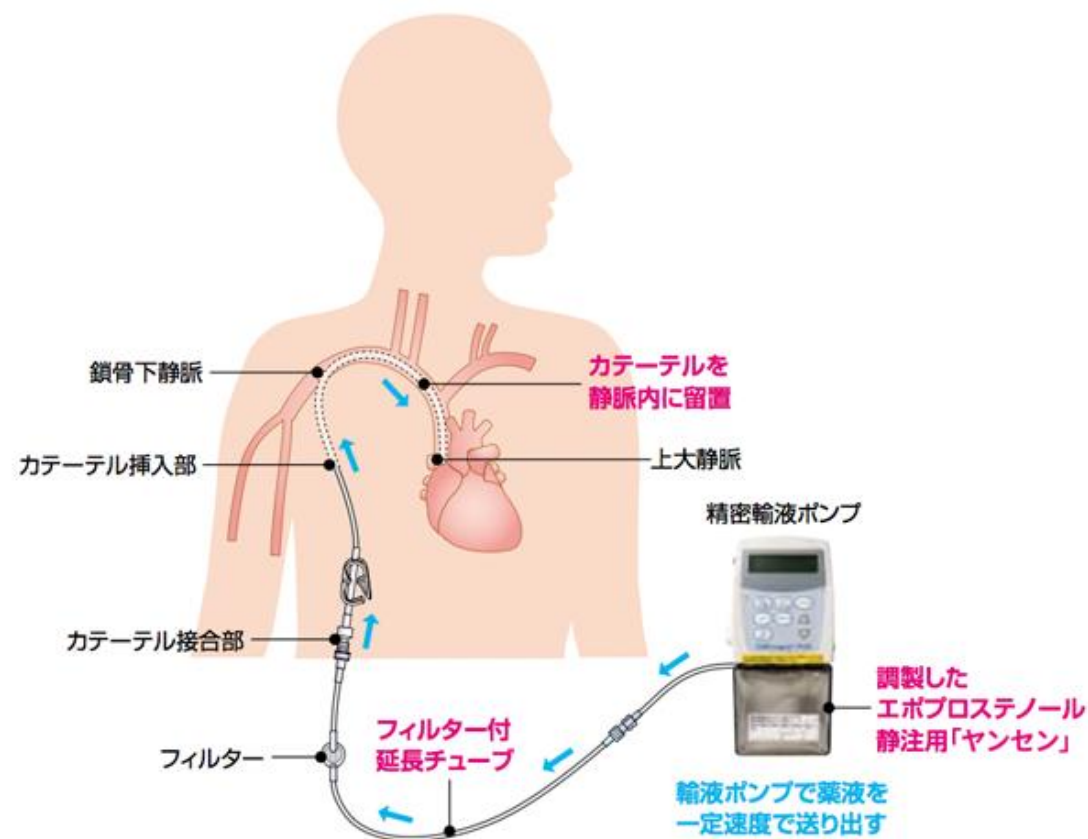
## 異なる経路の薬剤の併用療法を行う

| 分類               | 薬剤         | 投与法         | 副作用                |
|------------------|------------|-------------|--------------------|
| エンドセリン受容体拮抗薬     | ボセンタン      | 経口          | 肝機能異常, 末梢性浮腫, 貧血   |
|                  | アンブリセンタン   | 経口          | 頭痛, 末梢性浮腫, 貧血      |
|                  | マシテンタン     | 経口          | 貧血                 |
| ホスホジエステラーゼ阻害薬    | シルデナフィル    | 経口          | 頭痛, ほてり, 過多月経      |
|                  | タダラフィル     | 経口          | 頭痛, ほてり, 筋肉痛       |
| 可溶性グアニル酸シクラーゼ刺激薬 | リオシグアト     | 経口          | 胃腸症状, 低血圧, 喀血      |
| プロスタサイクリン製剤      | エポプロステノール  | 静注          | 頭痛, 胃腸症状, カテーテル感染  |
|                  | イロprost    | 吸入          | 頭痛, ほてり, 低血圧       |
|                  | トレprostチニル | 静注, 皮下注, 吸入 | 頭痛, 下痢, 注入部位の疼痛    |
|                  | ベラprost    | 経口          | 頭痛, ほてり            |
| プロスタサイクリン受容体作動薬  | セレキシパグ     | 経口          | 頭痛, 下痢, 嘔吐, 顎痛     |
| アクチビンシグナル伝達阻害薬   | ソタテルセプト    | 皮下注         | 毛細血管拡張, 赤血球↑, 血小板↓ |

# エポプロステノール(在宅持続静注療法)

中心静脈へカテーテルを挿入し，携帯型精密輸液ポンプにより薬剤を持続投与する．

重症例では静注/皮下注薬を含む併用療法を考慮．



(イメージ図)



# 非薬物治療

- 在宅酸素 ( $\text{PaO}_2 < 60\text{mmHg}$  で適応)

低酸素性血管攣縮を防ぐ.  $\text{SpO}_2 > 90\%$  を保つ.

- 肺移植



## II. 肺移植の適応

### 肺移植の適応

肺移植を受ける人（レシピエント）には様々な適応条件があります。



#### レシピエントの年齢（原則）

- 両肺移植 → 55歳未満
- 片肺移植 → 60歳未満
- 心肺移植 → 45歳未満

1. 精神的に安定しており、移植医療の必要性を認識しこれに対して積極的な態度を示すとともに、家族及び患者をとりまく環境に十分な協力体制が期待できる。
2. 移植手術後の定期的検査と、それに基づく免疫抑制療法の必要性を理解でき、心理学的・身体的に十分に耐えられる。

### 除外条件

以下に当てはまる方は、肺移植を受けることができません。

- (1) 肺外に活動性の感染巣が存在する。
- (2) 他の重要臓器に進行した不可逆的障害が存在する。  
悪性腫瘍、骨髄疾患、冠動脈疾患、高度胸郭変形症、筋・神経疾患、肝疾患 (T-Bil) > 2.5mg/dl、腎疾患 (Cr) > 1.5mg/dl, Ccr < 50ml/min)
- (3) 極めて悪化した栄養状態。
- (4) 最近まで喫煙していた症例。
- (5) 極端な肥満。
- (6) リハビリテーションが行えない、またはその能力が期待できない症例。
- (7) 精神社会生活上に重要な障害の存在。
- (8) アルコールを含む薬物依存症の存在。
- (9) 本人及び家族の理解と協力が得られない。
- (10) 有効な治療法のない各種出血性疾患及び凝固能異常。
- (11) 胸膜に広汎な癒着や癒痕の存在。
- (12) HIV (human immunodeficiency virus) 抗体陽性。
- (13) HBs抗原キャリア。
- (14) 肝障害の明らかなHCV抗体陽性。

### 適応疾患

- |                                |                                           |
|--------------------------------|-------------------------------------------|
| 1. 原発性肺高血圧症                    | 肺の血圧が高くなり、肺に血液が流れにくくなる病気                  |
| 2. 特発性肺線維症                     | 肺が硬くなり縮んでしまう病気                            |
| 3. 肺気腫                         | 空気の袋である肺内の壁が壊れて空気を吐き出せなくなる病気              |
| 4. 気管支拡張症                      | 気管支が拡張して慢性に膿痰がたまる病気                       |
| 5. 肺サルコイドーシス                   | 感染症によく似た病巣を肺につくる病気                        |
| 6. 肺リンパ管筋腫症                    | 気管支やリンパ節の壁の筋肉が異常に増えて、肺にたくさんの穴があく若い女性に多い病気 |
| 7. アイゼンメンジャー症候群                | 先天性心疾患があり、肺の血圧が高くなって肺へ血液が流れにくくなった状態       |
| 8. その他の間質性肺炎                   | 特発性肺線維症以外で肺が硬くなる病気                        |
| 9. 閉塞性細気管支炎                    | 細い気管支が狭くなり塞がる病気                           |
| 10. 肺好酸球性肉芽腫症                  | 喫煙歴のある若い男性に多い、肺に穴があいていく病気                 |
| 11. びまん性細気管支炎                  | 細い気管支に広く慢性の炎症が起こる病気                       |
| 12. 慢性血栓塞栓性肺高血圧症               | 血の塊（血栓）が肺の血管に詰まって、血流が流れにくくなり肺の血圧が高くなる病気   |
| 13. 多発性肺動静脈瘻                   | 動静脈瘻という肺血管の先天的異常が多発する病気                   |
| 14. α-1アンチトリプシン欠損型肺気腫          | α-1アンチトリプシンという酵素が先天的に欠除するために肺気腫をきたす病気     |
| 15. 嚢胞性肺線維症                    | 欧米に多い遺伝性の全身疾患で、肺に慢性の感染がおこる病気              |
| 16. その他、肺・心肺関連学会協議会で承認する進行性肺疾患 | 原発性肺高血圧症やアイゼンメンジャー症候群以外の肺高血圧症、じん肺、膠原病肺など  |



ここにあげた疾患であっても、病状によっては適応とならないことがあります。  
各疾患に対する適応基準については、移植施設へお問い合わせ下さい。

肺移植のためのガイドブックより

# 肺移植のための紹介タイミング

本邦における平均待機日数は  
**900日**.

待機中に**4割**の患者が死亡.

肺移植後の予後は脳死肺移植  
76.3%, 生体肺移植90%.

より早期の登録を推奨.

リスク分類が中～高(intermediate～high)

REVEALスコア >7

治療強化を要する進行性PAH患者

PGI<sub>2</sub>導入が必要になった患者

右心不全による肝腎機能障害を併存した患者

喀血など生命を脅かす合併症を有する患者

ESC/ERS肺高血圧症診断治療ガイドライン2022

国際心肺移植学会(ISHLT)コンセンサスドキュメント2021

# 肺高血圧症の予後

肺高血圧症は原因不明・予後不良の難治性希少疾患であったが、この20年で予後は著明に改善している

2000年以前：5年生存率 30～40%（原発性肺高血圧症）

以後：5年生存率 92% （肺動脈性肺高血圧症）

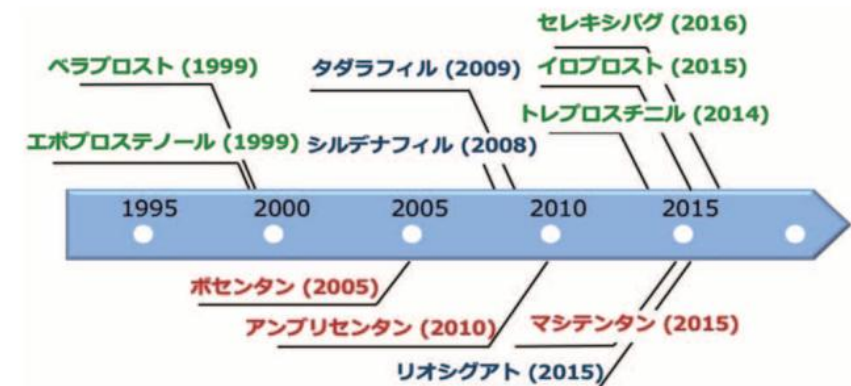


図1. 日本における PAH 治療薬の開発  
緑字は PGI<sub>2</sub> 製剤, 赤字は ERA 製剤, 青字は NO 経路活性化製剤



# 運動誘発性肺高血圧症

mPAP/CO slope(傾き) > 3 と定義される。

肺高血圧症の  
早期発見に有用。

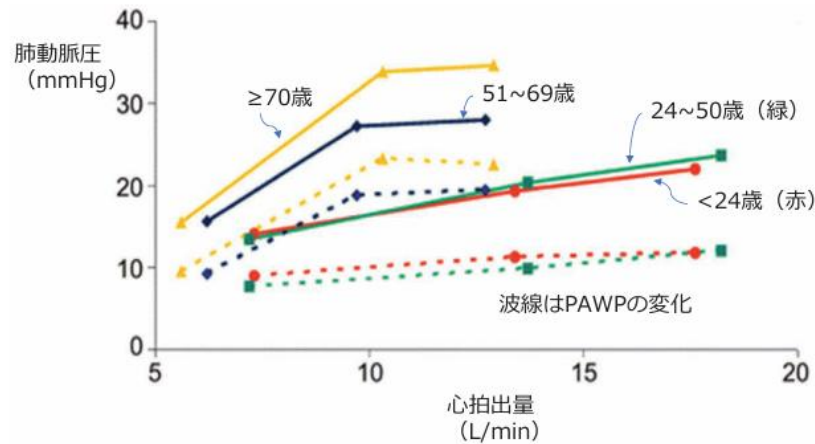


図7 健康人の運動負荷時 mPAP 値 vs. 心拍量

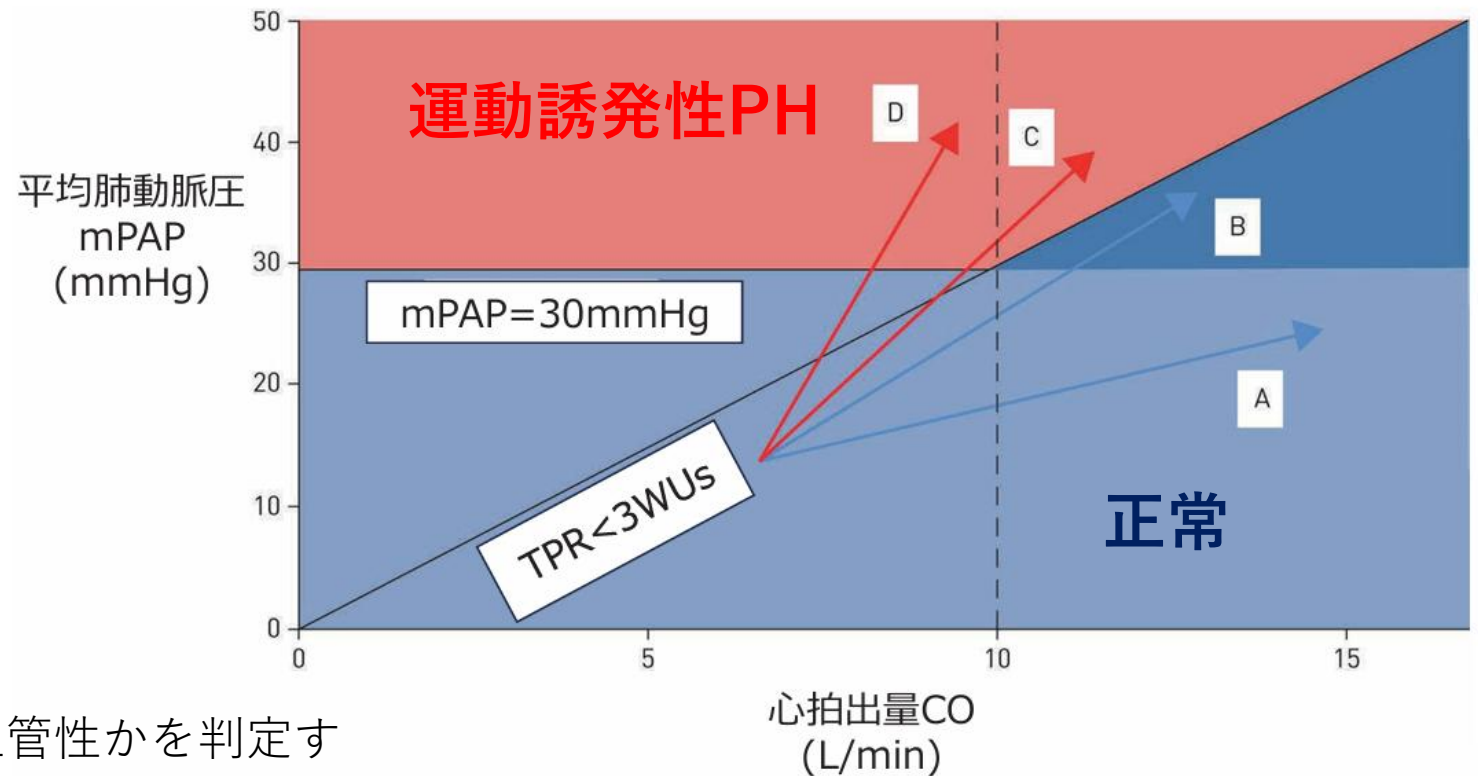


図1 運動誘発性 PH の概念図

PHの原因が前毛細血管性か後毛細血管性かを判定するにはPAWPの測定も必要。  
運動時の血行動態は年齢で差がある(年齢とともに拡張障害が進行するため)。

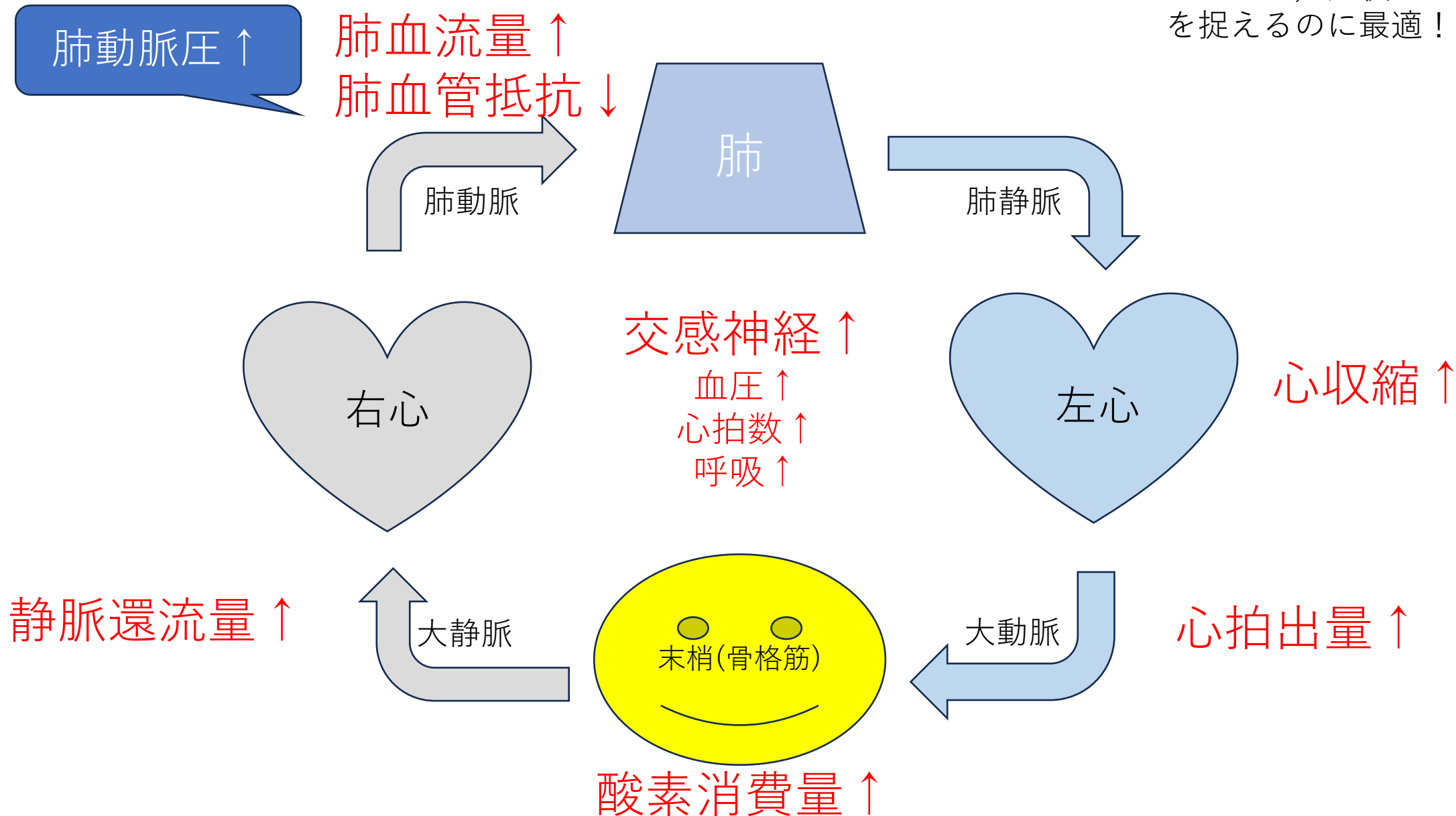
*Eur Respir J 2012; 39: 319-328.*

# 当院の負荷エコー風景（403）



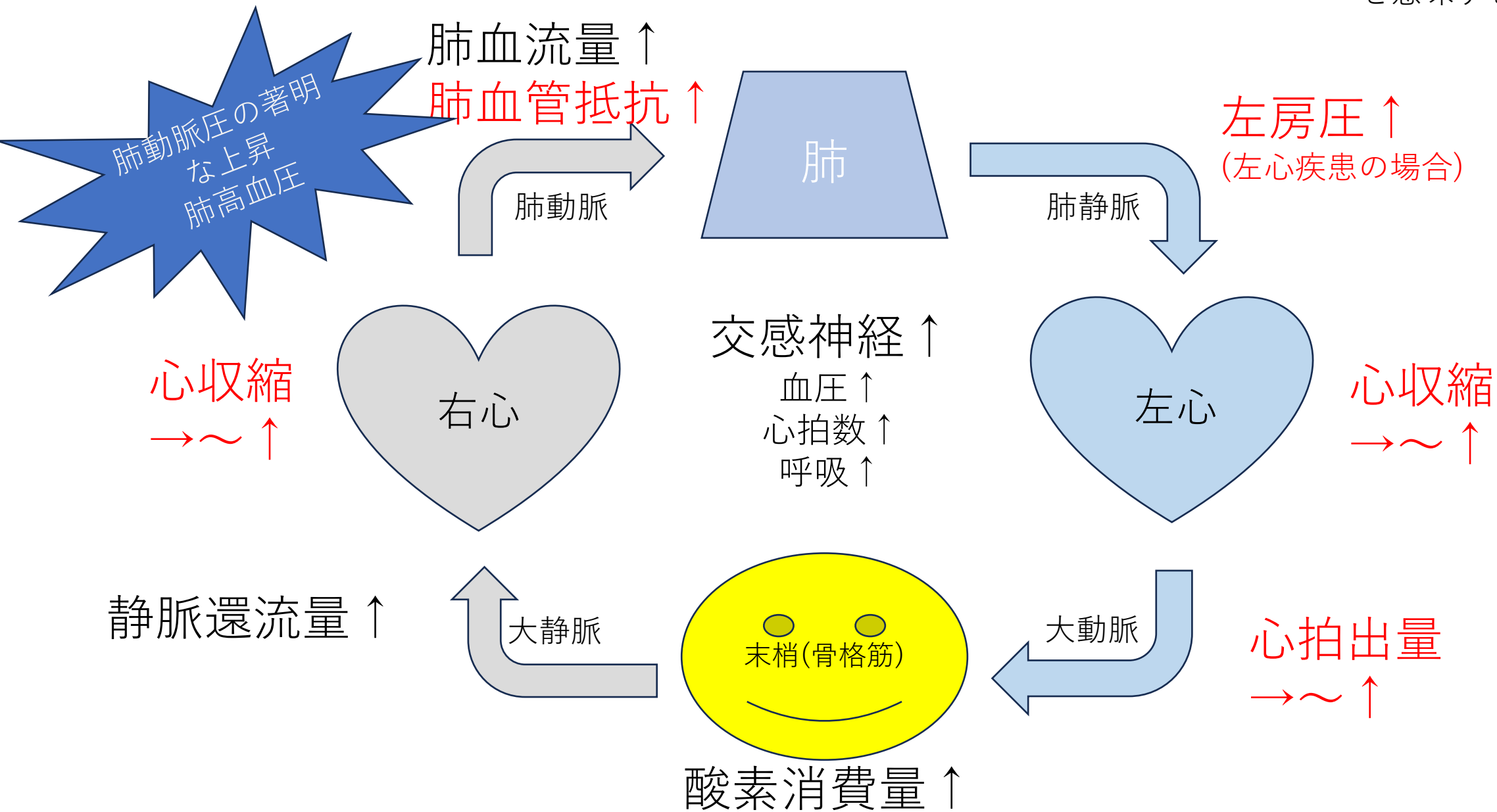
# 運動中の血行動態（正常）

運動負荷は生理的負荷であるため、症状との関連を捉えるのに最適！



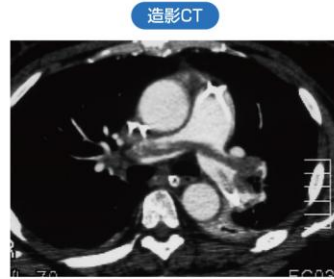
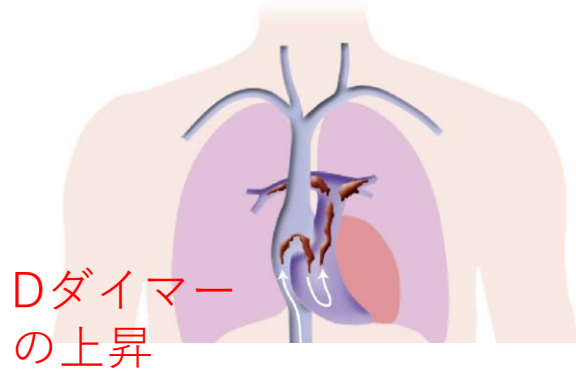
# 運動中の血行動態（異常）

赤字は病的な所見  
を意味する。





# 急性肺血栓塞栓症・深部静脈血栓症



造影CT



下肢腫脹・疼痛

呼吸・循環管理

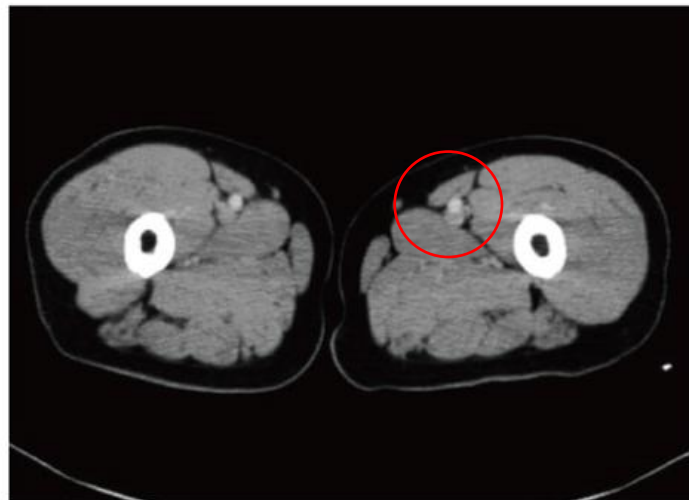
心停止例では補助循環

**抗凝固療法**

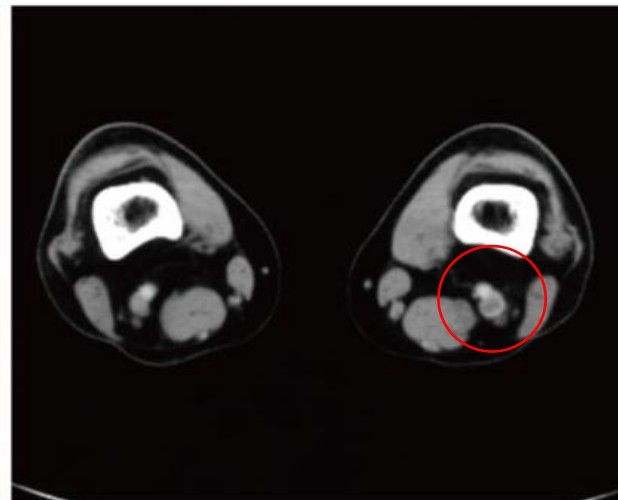
ヘパリン→DOACの使用が一般的となってきた

下肢深部静脈血栓(造影CT)

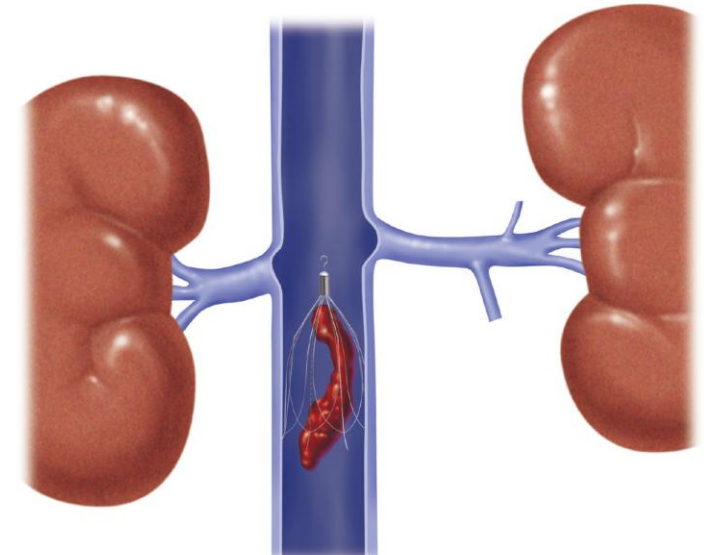
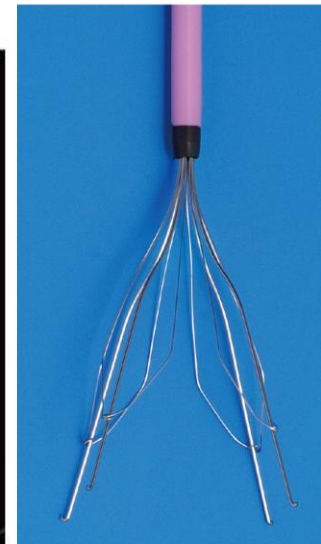
下大静脈フィルター(**抗凝固不能例・再発例**)



左大腿静脈



左膝窩静脈



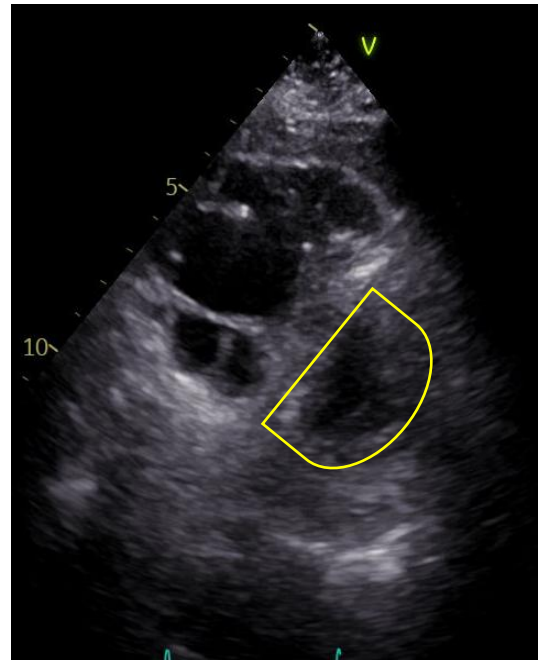


# 症例：70歳 女性

高血圧，下肢静脈瘤の既往がある．運動後の突然の息切れで救急外来受診．呼吸促迫，末梢冷感を認める．

BP 127/110 PR 87 SpO<sub>2</sub> 100%(6L)

pH 7.495 pCO<sub>2</sub> 27.6 pO<sub>2</sub> 141 Lac 18 Crea 0.72 Hb 13.5



pO<sub>2</sub> ↓ pCO<sub>2</sub> ↓ 呼吸性アルカローシス，  
A-aDO<sub>2</sub>の開大が特徴的．

## 初期治療：

酸素療法、抗凝固療法  
(循環動態の悪化がある場合は血栓溶解療法を考慮)

# 静脈血栓塞栓症(VTE)のリスク因子

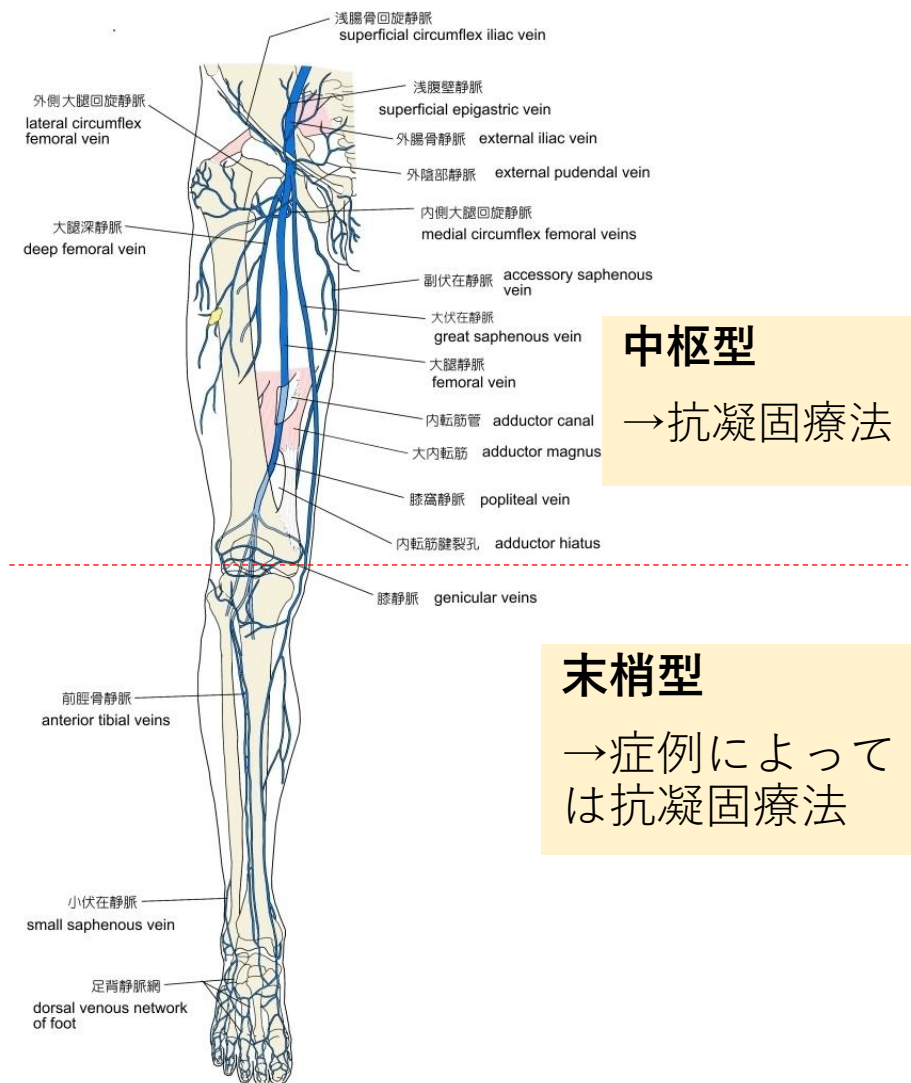
Virchowの3徴

表3 VTEのおもな危険因子

|         | 後天性因子                                                                                                                                                                                            | 先天性因子                                                                                                                                                                                          |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 血流停滞    | <u>長期臥床</u><br><u>肥満</u><br>妊娠<br><u>心肺疾患(うっ血性心不全、慢性肺性心など)</u><br>全身麻酔<br>下肢麻痺、脊椎損傷<br>下肢ギプス包帯固定<br><u>加齢</u><br>下肢静脈瘤<br><u>長時間座位(旅行、災害時)</u><br>先天性 iliac band, web, 腸骨動脈による iliac compression |                                                                                                                                                                                                |
| 血管内皮障害  | 各種手術<br>外傷、骨折<br><u>中心静脈カテーテル留置</u><br>カテーテル検査・治療<br>血管炎、 <u>抗リン脂質抗体症候群</u> 、膠原病<br>喫煙<br>高ホモシステイン血症<br>VTEの既往                                                                                   | 高ホモシステイン血症                                                                                                                                                                                     |
| 血液凝固能亢進 | <u>悪性腫瘍</u><br><u>妊娠・産後</u><br><u>各種手術、外傷、骨折</u><br>熱傷<br><u>薬物(経口避妊薬、エストロゲン製剤など)</u><br>感染症<br><u>ネフローゼ症候群</u><br>炎症性腸疾患<br>骨髄増殖性疾患、多血症<br>発作性夜間血色素尿症<br>抗リン脂質抗体症候群<br><u>脱水</u>                | <u>アンチトロンビン欠乏症</u><br><u>PC欠乏症</u><br><u>PS欠乏症</u><br>プラスミノゲン異常症<br>異常フィブリノーゲン血症<br>組織プラスミノゲン活性化因子インヒビター増加<br>トロンボモジュリン異常<br>活性化PC抵抗性(第V因子Leiden*)<br>プロトロンビン遺伝子変異(G20210A*)<br>*日本人には認められていない |

血栓性素因：  
治療開始前に  
採血を

# 深部静脈血栓症(DVT)



治療薬 ※出血時は禁忌，出血リスクの説明を※

## ●直接経口抗凝固薬(DOAC)●

トロンビンあるいはXa因子を選択的に阻害する。速やかな効果発現と半減期短い。固定用量のため頻回のモニタリング採血が不要。採血食事制限なし。重度の腎機能障害例では禁。

## ●未分画ヘパリン●

基本は持続静注でAPTTが対照値の1.5～2.5倍になるように調節。重症例や腎機能障害で使用。硫酸プロタミンによる中和が可能。ATIIIが低下すると効果が減弱する。ヘパリン起因性血小板減少症(HIT)を起こすことがある。

## ●ワルファリン(ビタミンK拮抗薬)●

PT-INR 1.5～2.5で管理。食事制限(納豆・クロレラ・青汁)。効果発揮に数日かかる。投与初期は過凝固になる可能性あり。催奇形性。



# 当院における予防の取り組み

① 基本情報

生年月日 1933/08/08 性別 M 91 歳 診療科 循環器内科  
主治医 山邊 小百合 評価日 2025/02/03 手術日

② 診療科別・術式別リスクを選択してください。

一般 産科 整形 脳外 外傷

整形外科

○ 上肢手術 クリア

○ 脊椎手術 ○ 下肢手術 ○ 上肢手術(腸骨から採骨、下肢から神経・皮膚の採取を伴う)

● 人工関節置換術 ○ 人工関節置換術 ○ 関節骨折手術(大腿骨幹部を含む)

○ 骨盤骨切り術 ○ 下肢悪性腫瘍手術 ○ 骨盤骨折

③ 患者が有する負荷リスクを選択して下さい。

| 項目                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | スコア |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| <input type="checkbox"/> 40歳未満(自動入力)<br>対象:一般外科、心臓血管外科、胸部外科、口腔外科、形成外科、婦人科、泌尿器科、眼科、耳鼻咽喉科、皮膚科 等<br>対象外:整形外科、外傷、産科、脳神経外科                                                                                                                                                                                                    | -2点 |
| <input type="checkbox"/> 肥満(BMI>25を目安)(自動入力) <input type="checkbox"/> エストロゲン療法中                                                                                                                                                                                                                                          | 各1点 |
| <input checked="" type="checkbox"/> 60歳以上(自動入力) <input type="checkbox"/> 48時間以上の安静臥床 <input type="checkbox"/> 悪性疾患(脳腫瘍を含む)<br><input type="checkbox"/> 癌化学療法の既往あり <input type="checkbox"/> 中心静脈カテーテル留置中(含大腿静脈)<br><input type="checkbox"/> 重症感染症 <input type="checkbox"/> うっ血性心不全・呼吸不全 <input type="checkbox"/> 高度の下肢静脈瘤 | 各2点 |
| <input type="checkbox"/> 下肢麻痺 <input type="checkbox"/> 下肢のギプス包帯固定・牽引                                                                                                                                                                                                                                                     | 各3点 |
| <input type="checkbox"/> 静脈血栓塞栓症の既往<br><input type="checkbox"/> 血栓性要因(先天性:アンチトロンビン欠乏症、プロテインC欠乏症、プロテインS欠乏症 等 後天性:抗リン脂質抗体症候群 等)                                                                                                                                                                                            | 各9点 |

④ 負荷リスク(自動入力) 合計 2 点

④ 「リスクレベル判定」ボタンを押して下さい。

リスクレベル判定

※再評価、転帰報告の際もレベル判定が必要です

⑤ リスクレベルと推奨予防法を参考に予防法を決定してください。

☐ 弾性ストッキング ☐ 間欠的空気圧迫法 ☐ 抗凝固剤療法 ☐ 予防法なし

※すべての症例において、早期離床が基本です。

※リスクレベル判定、予防法決定後に「確定」出来るようになります。

確定 クリア 中止

① 基本情報

☐ 入院時血栓あり → 治療 ☐ 下腿径左右差あり → 血栓疑い

生年月日 1933/08/08 診療科 循環器内科  
性別 M 91 歳 主治医 山邊 小百合  
評価日 2025/02/03 手術日

② 基本リスクと急性期リスクを選択してください。

| 基本リスク                                                                                                                                                                                                                                                                               | 急性期リスク                                                                                                                                                   | スコア | 点数 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----|
| <input type="checkbox"/> 肥満(BMI>25を目安) <input type="checkbox"/> 脱水 <input type="checkbox"/> 喫煙歴<br><input type="checkbox"/> 下肢静脈瘤 <input type="checkbox"/> ホルモン補充療法<br><input type="checkbox"/> 経口避妊薬服用 <input type="checkbox"/> 向精神薬服用                                             | <input type="checkbox"/> COPDの急性増悪                                                                                                                       | 各1点 | 0点 |
| <input checked="" type="checkbox"/> 70歳以上 <input type="checkbox"/> 進行ガン<br><input type="checkbox"/> 中心静脈カテーテル留置中 <input type="checkbox"/> 妊娠 <input type="checkbox"/> 身体拘束<br><input type="checkbox"/> ネフローゼ症候群 <input type="checkbox"/> 炎症性腸疾患<br><input type="checkbox"/> 骨髄増殖性疾患 | <input checked="" type="checkbox"/> 感染症 <input type="checkbox"/> 人工呼吸器要のCOPD<br><input type="checkbox"/> 敗血症 <input checked="" type="checkbox"/> うっ血性心不全 | 各2点 | 6点 |
| <input type="checkbox"/> 下肢麻痺、麻痺性脳卒中                                                                                                                                                                                                                                                | <input type="checkbox"/> 昏迷・意識障害                                                                                                                         | 各3点 | 0点 |
| <input type="checkbox"/> 静脈血栓塞栓症の既往<br><input type="checkbox"/> 血栓性要因                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                          | 各7点 | 0点 |
| 合計                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                          |     | 6点 |

リスクレベルと推奨予防法

なし 低 中 高 最高

5~6点

抗凝固療法 あるいは 間欠的空気圧迫法 (弾性ストッキングとの併用可) ※出血のリスクが高い場合は、理学的予防法を選択

③ 予防法を決定してください。

☐ 弾性ストッキング ☐ 間欠的空気圧迫法 ☐ 抗凝固剤療法

確定 クリア 中止

リスク評価を行い、予防法を決める。

予防法：早期離床・積極的な運動，弾性ストッキング，間欠的空気圧迫法，ヘパリン

(日本血栓止血学会の予防ガイドラインより)

# 慢性血栓塞栓性肺高血圧症 (4群：CTEPH)

器質化した血栓により肺動脈が慢性的に閉塞

## 【治療】

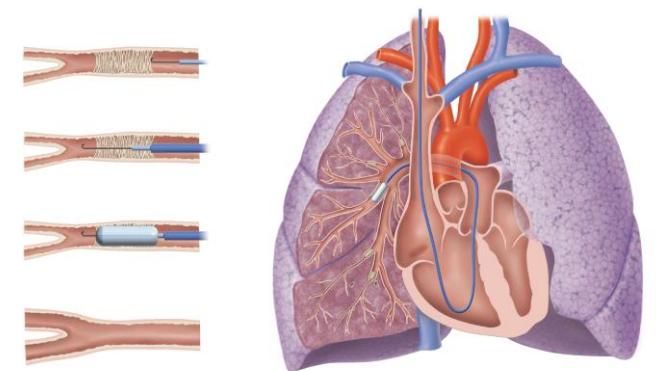
抗凝固療法，酸素療法，肺血管拡張薬

中枢型：肺動脈血栓内膜剥離術(PEA)

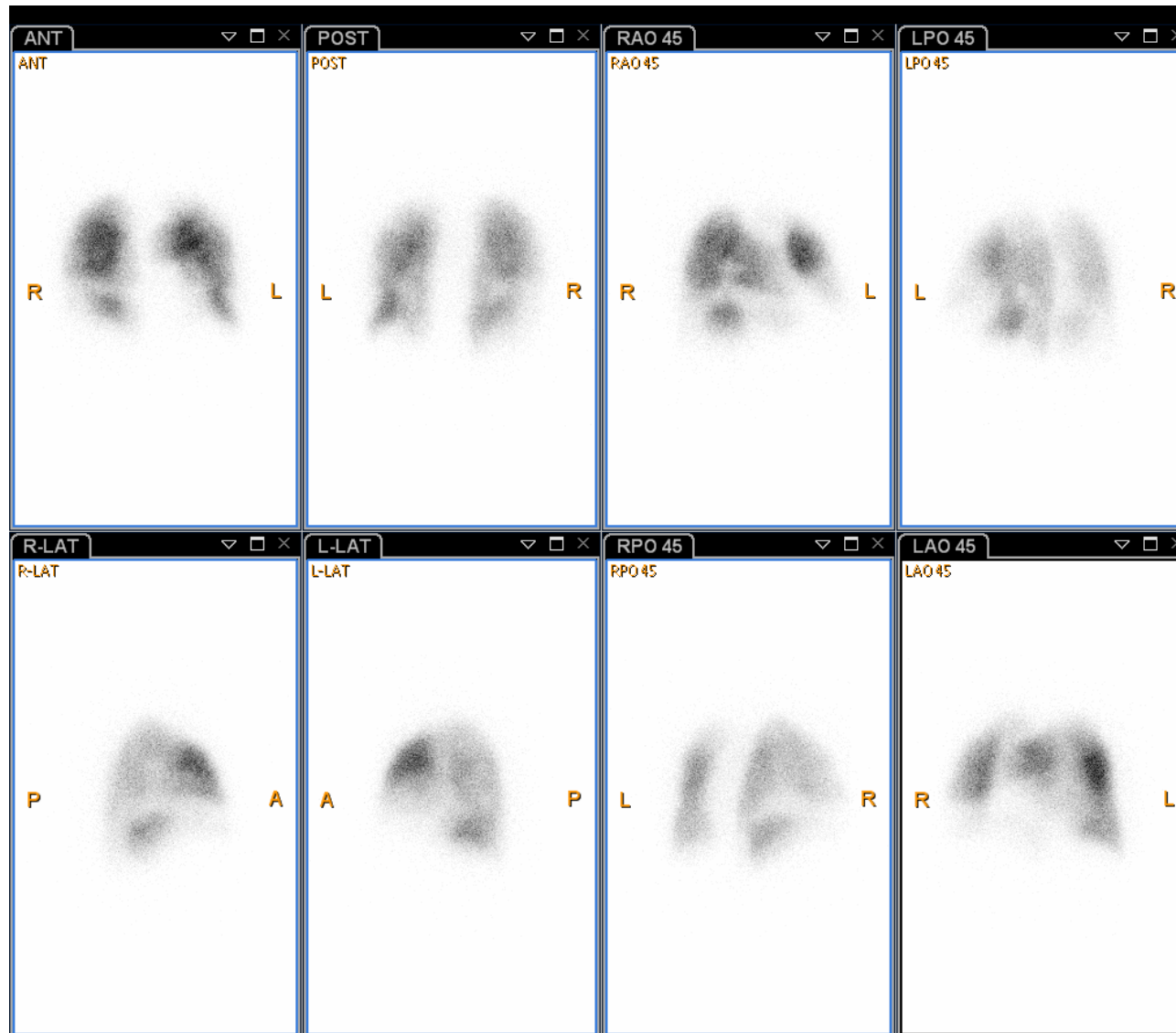
末梢型：バルーン肺動脈形成術(BPA)



図 18 手術により摘出された CTEPH 患者の肺動脈内膜



# 肺血流シンチで区域性欠損



# 復習問題

- 1) 肺高血圧症の確定診断は\_\_\_\_\_によって行い，新しい肺高血圧症の定義は平均肺動脈圧>\_\_\_\_\_mmHgである．
- 2) 肺高血圧症の中で最も頻度が高いのは臨床分類第\_\_\_\_\_群である．
- 3) 肺高血圧の主な症状は\_\_\_\_\_で，頸静脈怒張・肝腫大・腹水・下腿浮腫といった左・右心不全症状がみられる．
- 4) 三尖弁閉鎖不全症に伴う収縮・拡張期雑音は吸気・呼気時に増強する．
- 5) 肺動脈性肺高血圧症の主な治療は\_\_\_\_\_で，近年，予後が劇的に改善した．
- 6) 急性肺血栓塞栓・深部静脈血栓症の主な治療は\_\_\_\_\_である．



# 復習問題

- 1) 肺高血圧症の確定診断は 右心カテーテル検査 によって行い、新しい肺高血圧症の定義は平均肺動脈圧  $> \underline{20}$  mmHg である。
- 2) 肺高血圧症の中で最も頻度が高いのは臨床分類第 2 群である。
- 3) 肺高血圧の主な症状は 労作時息切れ で、頸静脈怒張・肝腫大・腹水・下腿浮腫といった 左・右 心不全症状がみられる。
- 4) 三尖弁閉鎖不全症に伴う 収縮・拡張 期雑音は 吸気・呼気 時に増強する。
- 5) 肺動脈性肺高血圧症の主な治療は 肺血管拡張薬 で、近年、予後が劇的に改善した。
- 6) 急性肺血栓塞栓・深部静脈血栓症の主な治療は 抗凝固療法 である。

The background is a white canvas filled with numerous colorful splatters and dots. On the left side, there is a dense cluster of blue and cyan splatters of various sizes. To the right of this, there are smaller, more scattered splatters in shades of pink, magenta, and orange. A large, white, irregular speech bubble shape is positioned in the center-right of the image, containing the Japanese text. The overall effect is vibrant and artistic.

ご清聴ありがとうございました。